Att kunna blanda ihop för att förstå hur det hänger ihop

När mellanstadieelever analyserar komplexa samhällsfrågor med hjälp av en visuell modell

Caroline Bäuml & Hanna Carlander Gustafsson

Institutionen för ämnesdidaktik
Självständigt arbete 15 hp, avancerad nivå
Höstterminen 2022
Kurs: HV46SA
Ämne: Ämnesdidaktik
Handledare: Mattias Björklund
Examinator: Maria Olson
English title: Mixing it up - young pupils analyzing wicked problems using a visual model.

Stockholms universitet

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att utveckla en fördjupad förståelse kring möjliggörande och hindrande faktorer för elevers analysförmåga om en samhällsfråga i relation till en visuell modell. Närmare bestämt är frågeställningarna hur elevers förståelse av innehåll respektive en visuell modell, i detta fall ett punktdiagram, påverkar mellanstadieelevers analysförmåga i en samhällsfråga. Vi valde också att använda kunskapsformerna episteme, techne och fronesis för att identifiera hur och om eleverna använder sitt kunnande i innehållskunskaper, teknisk förståelse av modellen och förmåga att analysera en samhällsfråga.

24 elever i årskurs 6 deltog i studien och två forskningslektioner studerades där eleverna deltog i såväl helklassdiskussion som i gruppdiskussioner. Materialet bestod av filmat, ljudinspelat, transkriberat material från forskningslektionerna, samt skriftligt material i form av elevernas för- och eftertest. En textanalys gjordes på materialet och resultatet delades in i tre kategorier – elevernas förståelse för innehållet respektive modellen samt elevernas förmåga att analysera – och slutligen identifierades flera teman under respektive kategori. Vi använde oss av variationsteori och design based research för att slutligen göra en tematisk analys av innehållet.

Resultaten av denna studie har diskuterats i form av möjliggörande och hindrande faktorer för att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor med hjälp av en visuell modell. Möjliggörande faktorer för eleverna att kunna analysera svåra samhällsfrågor var att ta hjälp av aktuella händelser, men att läraren behöver vara medveten om att det styr eleverna. Vidare var att explicit peka på mönster och avvikelser, hålla mängd och jämförelser i fokus samt stötta eleverna till mer strukturellt baserade analyser möjliggörare för eleverna att ta sig an de svåra samhällsfrågorna. Hindrande faktorer för eleverna att kunna analysera svåra samhällsfrågor var bland annat osäkerhet kring kunskapsinnehållet, att missförstånd kring huvudbegreppen även påverkade övriga begrepp i diskussionen samt variabler som inte används. Även när modellen och diskussionen skapar en känsla av overklighet är hindrande för eleverna i sina analyser.

Sammanfattningsvis ställde samhällsfrågan som undersöktes, sambandet mellan BNP och koldioxidutsläpp, höga krav såväl på elevernas epistemiska kunskaper samt technekunskaper och utmanade eleverna i deras fronesiska kunskaper, det vill säga att värdera och analysera ett komplext samhällsfenomen.

Nyckelord

Samhällskunskap, mellanstadiet, komplexa samhällsfrågor, wicked problems, visuella modeller, punktdiagram, designforskning, kunskapsformer

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Syfte och frågeställningar 2
2. Bakgrund 3
2.1 Studien som del av forskningsprojekt 3
2.1.1. Bakgrund till BNP/utsläppspunktdiagram cykel 2 4
2.2 Att analysera samhällsfrågor inom samhällskunskapsämnet 5
2.3 Definitioner av modell och innehåll 6
3. Tidigare forskning 9
3.1 Kunskapsbegreppet i undervisning 9
3.2 Användning av samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisning 10
3.3 Användning av visuella modeller inom samhällskunskapsundervisning 11
4. Teoretiska utgångspunkter 13
5. Metod 14
5.1 Urval och design 15
5.2 Datainsamling och material 20
5.3 Bearbetning av material och analysmetoder 20
5.4 Forskningsetiska aspekter 22
5.5 Kvalitetskriterier 23
5.6 Metodologiska överväganden 24
6. Resultat & analys 26
6.1 Förståelse för innehållet 26
6.2 Förståelse för modellen 31
6.3 Förmåga att analysera 34
7. Diskussion och slutsatser 36
7.1 Elevers förståelse av innehållet 37
7.2 Elevers förståelse för modellen 38
7.3 Elevers förmåga att analysera 39
7.4 Kunskapsformerna som möjliggörande och hindrande för lärande 40
7.5 Implikationer för undervisningen 42
7.6 Vidare forskning 43
Referenser 44
Bilaga 1

1. Inledning

Det allmänna kunskapsproblem som denna studie har valt att utforska är hur elever hanterar och förstår information i en visuell modell då de ska analysera en samhällsfråga. Kursplanen i samhällskunskap lyfter förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt kunskaper om bland annat ekonomiska och politiska förhållanden och strukturer i samhället (Skolverket, 2022b, s. 195). Att undersöka samhällsfrågor kan också vara ett sätt att ta till sig samhällsvetenskapliga metoder och dess begrepp, teorier och modeller (Jönsson & Odenstad, 2014, s. 98). Eftersom samhällsfrågor sällan har enkla svar finns det utrymme att testa exempelvis begreppsanvändning i diskussioner. Att undersöka orsaker och konsekvenser är ett sätt att angripa ett samhällsfenomen men samband inom samhällsfrågor är inte alltid linjära utan snarare komplexa och sammanflätade. I praktiken handlar det om att analysera olika möjliga alternativ och ta ställning till vilka handlingar som skulle kunna förbättra samhället. (Ekendahl et al., 2015, s. 64). Att undervisa om samband och stimulera elever att engagera sig i att förbättra komplexa samhällsstrukturer görs helt enkelt inte i en handvändning, särskilt inte i yngre åldrar som årskurs 4-6, som är stadiet vi är intresserade av att undersöka.

För att begripliggöra en komplex verklighet är det vanligt inom samhällskunskapsundervisning att använda sig av visuella modeller, som bidrar med att visa samband och relationer mellan olika aktörer samt tillhandahålla mer information än enbart text (Ekendahl et al., 2015, s. 72–73). Det är dock inte självklart att användandet av modeller bara leder till ökad förståelse utan det finns både hinder och möjligheter med att använda visuella modeller i undervisningen. En visuell modell i form av ett diagram kan till exempel kräva rent teknisk kunskap för att läsa av, en förmåga som närmast hämtas från matematiken där tillverkning samt tolkning av tabeller och diagram faller under statistikkunskaper (Skolverket, 2022b, s. 57). När innehållet förmås avkodas ur diagrammet kan det användas som samhällsvetenskaplig metod för förmågan att värdera, bedöma, analysera och resonera. Ifall avkodningen inte lyckas riskerar däremot analyser baseras på felaktiga grunder.

I detta sammanhang bör det också nämnas att i ett punktdiagram som relaterar två variabler till varandra kan det vara möjligt att observera en statistisk korrelation, men orsakssambandet är dock inte givet. För att avgöra om den ena variabeln orsakar eller orsakas av den andra, eller att en tredje bakomliggande faktor är orsak till båda (alternativt att korrelationen är en slump) behövs mer bakgrundsinformation, information som alltså inte syns i själva diagrammet (Grevholm & Olofsson, 2012, s. 188; Johansson, 2018, s. 124-125). Denna komplexitet försvårar användandet av visuella modeller inom samhällskunskapen för eleverna.

I förutsättningar att analysera samhällsfrågor, vilket nämns i kursplanens syftesdel (Skolverket, 2022b, s. 195), ingår förmåga att avläsa diagram endast på ett högst implicit plan, men elevers förståelse och förmåga att ta sig an denna matematiska förmåga och omsätta till samhällsvetenskaplig metod är relativt okänt. Elevers förmåga att avläsa diagram som samhällsvetenskaplig metod för att fördjupa förståelsen kring en samhällsfråga är därför ett relevant område att forska kring och därmed till nytta för lärarprofessionen.

Med tanke på att samband inom samhällsfrågor ofta är komplexa, som nämnts ovan, fordras det alltså flera färdigheter för att nå fram till det samhällsvetenskapliga målet. Aristoteles benämning av kunskapsformerna episteme, techne och fronesis har använts för att resonera om problematiken kring dessa färdigheter. Ett kunnande är att förstå vad datan betyder innehållsmässigt, ett annat är en mer teknisk förmåga att avkoda eller att göra och ett tredje kunnande är att analysera, värdera och resonera kring kunskapsinnehållet. (Wahlström, 2016, s. 37–39). Att kunna något innebär att ha flera förmågor och för att eleverna ska kunna förstå och analysera en samhällsfråga behövs alla dessa tre kunskapsformer. Dessa kunskapsformer har därför använts för att identifiera hur elever använder sina innehållskunskaper/epistemiska kunskaper om relevanta begrepp, sin förmåga att avläsa en visuell modell samt analysera kring en aktuell samhällsfråga.

Denna studie tar avstamp i ett case som handlar om elevers förståelse av visuella modeller i samhällskunskap. Caset ifråga behandlar elevers förståelse av ett diagram i relation till att analysera en samhällsfråga. Diagrammet är ett punktdiagram innehållandes länders BNP per capita på x-axeln och koldioxidutsläpp per capita på y-axeln. Denna studie använder sig av caset men med en bredare blick. Det vi undersöker är hur elevers förståelse för innehållet och förståelse för en visuell modell påverkar deras analysförmåga i en samhällsfråga. Förståelse för innehållet bär alltså samma vikt som förståelse för modellen. Syftet är att utveckla en fördjupad förståelse kring möjliggörande och hindrande faktorer för elevers analysförmåga kring en samhällsfråga i relation till en visuell modell. Vi har använt oss av variationsteori och design based research för att dels få syn på hur lärandet i caset föll ut, dels hur det kan leda till nya insikter.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att utveckla en fördjupad förståelse kring möjliggörande och hindrande faktorer för elevers analysförmåga kring en samhällsfråga i relation till en visuell modell. Utifrån detta ämnar vi visa på implikationer för undervisning i komplexa samhällsfrågor.

För att svara på syftet har vi undersökt följande frågeställningar:

1. Hur påverkar elevers förståelse av innehållet deras analysförmåga i en samhällsfråga?
2. Hur påverkar elevers förståelse av en visuell modell deras analysförmåga i en samhällsfråga?

I den första forskningsfrågan menar vi att förståelse av innehåll inkluderar förförståelse samt möjlighet att inkorporera ny information under undervisningen om sakkunskaper, begrepp samt strukturer. I den andra forskningsfrågan undersöker vi specifikt den visuella modell i form av ett punktdiagram som används i caset.

Vi har vidare valt att använda kunskapsformerna episteme, techne och fronesis för att identifiera hur eleverna använder sitt kunnande i innehållskunskaper, teknisk förståelse av modellen och förmåga att analysera en samhällsfråga.

2. Bakgrund

Detta kapitel inleds med att beskriva det forskningsprojekt som denna studie skrivs som en del av. Här beskrivs också bakgrund som är av relevans för att förstå caset som undersöks i denna studie. Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva hur analysförmåga och samhällsfrågor behandlas enligt läroplan. Kapitlet avslutas med att definiera och problematisera begrepp som är av vikt för texten.

2.1 Studien som del av forskningsprojekt

Denna text och dess innehåll, benämnd *denna studie*, genomförs i samverkan med forskningsprojektet ”Säger bilden mer än tusen ord? – Om utveckling av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen”, hädanefter benämnt som *forskningsprojektet*. Detta genomförs av SO-nätverket inom Stockholm Teaching & Learning Studies [*STLS]*, en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (Pedagog Stockholm, 2020; Pedagog Stockholm, 2022). Utbildning, Lärande, Forskning [*ULF*] (ULF-avtal, 2022), en nationell satsning för att utveckla och pröva samverkansmodeller mellan skola och akademi, har stått för finansiering. Samarbetet mellan denna studie och forskningsprojektet har inneburit att vi dels fått ta del av forskningsprojektets insamlade material, dels fått inblick i praktiknära ämnesdidaktisk forskningsmiljö genom samtal med de erfarna lärare och forskare som ingår i forskningsprojektet. Det ska dock betonas att resultaten i denna studie är framtagna självständigt av oss utan påverkan från forskningsprojektet.

Forskningsprojektets syfte är att utveckla kunskap om elevers förståelse av vanligt förekommande visuella modeller inom samhällskunskapsundervisning och hur undervisning kan utformas för att främja elevers visuella litteracitet (Tväråna et al., 2019, s. 2). Plotdiagram, hädanefter benämnt *punktdiagram*, är en av de tre visuella modellerna som undersöks, där en vanlig problematik handlar om hur variablerna relaterar till varandra (Tväråna et al., 2019, s. 2). Forskningsprojektet genomförs i formen av en learning study (läs mer om variationsteori under Teorikapitlet), där lärare och forskare

samarbetar på lika villkor (Lo, 2012, s. 17; Carlgren et al., 2017, s. 17). Syftet med en learning study är att undersöka hur elever kan utveckla sitt kunnande om ett specifikt innehåll (Carlgren et al., 2017, s. 17). Därför används kritiska aspekter för att visa på det som måste bli tydligt i undervisningen för att underlätta lärandet (Runesson, 2017, s. 45–47). En learning study är cyklisk vilket innebär att undervisning planeras, utvärderas och revideras genom kartläggning, för- och eftertester samt analyser av forskningslektioner (Carlgren et al., 2017, s. 21). Forskningsprojektets learning study följer nedanstående faser:

1. Kartläggning av elevers uppfattningar (i detta fall kartläggning av elevers uppfattningar av de visuella modellerna, vilka identifierades genom en fenomenografisk analys).
2. Design av undervisning baserat på de kritiska aspekter som identifierades i analysen av materialet från kartläggningen.
3. Genomförande av forskningslektioner (cykel 1), inklusive för- och eftertest.
4. Analys av cykel 1 samt revidering av undervisningsdesign.
5. Moment enligt steg 3 upprepas i en andra cykel, med den reviderade undervisningsdesignen i nya undervisningsgrupper.
6. Analys och sammanfattning av resultat.

Forskningsprojektet var vid tiden för denna studie på steg 5 ovan, alltså genomförande av forskningslektioner i cykel 2. Dessa forskningslektioner genomförs i tolv olika klasser (fördelade på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet) i sex skolor, varav de flesta i Stockholmsområdet.

2.1.1. Bakgrund till BNP/utsläppspunktdiagram cykel 2

Detta avsnitt beskriver grunden samt de revideringar som gjorts på de forskningslektioner om punktdiagram med länders BNP/koldioxidutsläpp som är av intresse för denna studie. Vänligen notera att informationen är hämtad från forskningsprojektets interna dokument vilka inte är publicerade och saknar därför källhänvisning.

Lärandemålet var “att kunna föra ett kvalificerat resonemang om relationen mellan BNP och utsläpp med hjälp av/utifrån modellen”. De kritiska aspekter (KA) som identifierades som nödvändiga för eleverna att urskilja var följande:

KA1: Mönster: Det finns ett övergripande mönster av påverkan i relationen mellan ett lands BNP och nivå av CO2-utsläpp.

KA2: Avvikelse: Det kan finnas avvikelser från mönstret.

KA3: Förklaring: Både ett lands BNP och nivå av CO2-utsläpp påverkas av andra faktorer i ett större samhällssystem.

KA4: Dynamik: Hur en faktor (t.ex. BNP, CO2-utsläpp eller en bakomliggande faktor) påverkar/påverkas av en annan, kan förändras av medveten mänsklig aktivitet.

Efter analys av för- och eftertest, gruppdiskussioner och filmade lektioner från cykel 1 reviderades de två forskningslektionerna till cykel 2. Sex förändringar lades fram:

1. Tydliggöra diagrammet ytterligare: genom att förklara vad som mäts på de olika axlarna och varför, hur man läser av en ”plupps” [datapunkt] placering, vad begreppet ”per capita” betyder samt att det är utsläppsproduktionen som visas (inte utsläppskonsumtionen).
2. Utnyttja avvikelserna: kontrastera mot samband samt fördjupande frågor om avvikelser i relation till olika axlar.
3. Trycka ytterligare på bakgrundsfaktorers roll för ländernas placering i diagrammet: samhällsfaktorer skrivs upp på tavlan, konkretisera samhällsfaktorers möjliga påverkan på ett land.
4. Ta utgångspunkt i utmaningar kopplat till både x- och y-axeln: det vill säga BNP och koldioxidutsläpp, de faktiska utsläppen men också den ekonomiska orättvisan mellan länderna. Samt en slutuppgift som öppnar upp för mer kvalificerade resonemang om relationen mellan BNP och koldioxidutsläpp.
5. Hitta balansen mellan gruppdiskussion respektive helklassdiskussion: mer tid läggs på helklassdiskussioner (istället för gruppdiskussioner) och fördjupande frågor med fokus på förståelse samt mer tid för att ge relevant bakgrundsfakta om de aktuella länderna.
6. Relatera två länder/två axlar till varandra: länder, alternativt grupper av länder (exempelvis “rika”), kan sättas i relation till varandra i stället för att diskutera ett land i taget, vilket möjliggör jämförelser som synliggör relationerna mellan BNP och koldioxidutsläpp.

Denna studie har fått tillgång till material från cykel 2 genomfört i årskurs 6. Materialet innehöll lektionsplanering, elevskrivna för- och eftertester, ljudinspelade gruppdiskussioner samt filminspelningar från hela lektioner (endast filmning på lärare). Vad som använts i denna studie klargörs under Metodkapitlet.

2.2 Att analysera samhällsfrågor inom samhällskunskapsämnet

Denna studies case utgörs av material från forskningsprojektet och betonar relevans hos modellen men främst i relation till det vi ser som undervisningssyfte nämligen analysförmågan kring en samhällsfråga. Enligt kursplanen i samhällskunskap ska undervisningen ge elever förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv (Skolverket, 2022b, s. 195). Analysförmågan lyfts inte ytterligare i Lgr22 men kommentarmaterialet ger en definition för att stötta bedömning: “*Tanken är att*

läraren tar hänsyn till i vilken grad eleven ger relevanta, perspektivrika och nyanserade beskrivningar av till exempel orsaker, konsekvenser och möjliga åtgärder, fördelar och nackdelar eller vinnare och förlorare. Läraren väger också in i vilken utsträckning elevens resonemang underbyggs av relevanta sakkunskaper och begrepp om förhållanden och strukturer i samhället." (Skolverket 2022a, s. 38). Vetenskaplig grund betonas i form av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att bidra till "*systematik, sammanhang och djup i analyserna*" (Skolverket, 2022a, s. 7). Eleverna uppmuntras att stimuleras att engagera sig i diskussioner, vilket kopplas till medborgaruppdraget att skapa aktiva och ansvarskännande medborgare, som även lyfts i skolans allmänna uppdrag (Skolverket, 2022b, s. 7;195). Det kan sägas finnas ett normativt uppdrag för skolan i stort och samhällskunskap specifikt att utveckla eleverna till att vara pålästa och deltagande medborgare. En stor del av den allmänna samhällsdebatten baseras på intressekonflikter eller politiska kontroverser och av den anledningen ska samhällskunskapsundervisningen stödja elever att "*underbygga tolkningar och åsikter med argument som grundas på både fakta och värderingar*" (Skolverket, 2022a, s. 8-9). Att undervisningen grundas i sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga samt mediala perspektiv ska bidra till att utveckla en dynamisk och mångfacetterad syn på samhället (Skolverket, 2022a, s. 5).

Sakkunskaper, samhällsvetenskapliga modeller, intressekonflikter, beskrivningar av möjliga åtgärder samt aktiva och ansvarskännande elever är aspekter som främjas i caset vi undersökt. Vi menar, med grund i Skolverkets beskrivningar ovan, att dessa samverkar för att utgöra analysförmåga. För att stötta förståelse för de specifika sakkunskaper som ingår i denna studie har vi definierat några begrepp nedan.

2.3 Definitioner av modell och innehåll

Här nedan presenteras definitioner av modell, specifikt diagram samt sakkunskaper för att tydliggöra komplexiteten i det eleverna möter i denna studie.

Visuell modell

En visuell modell, hädanefter benämnt *visuell modell* eller *modell*, är en tvådimensionell illustration av ett fenomen eller koncept. Exempel på visuella modeller är flödesscheman, diagram och grafer. Visuella modeller kan användas för att organisera och utforska information och är därmed ett verktyg för att röra sig mellan det abstrakta och konkreta genom att erbjuda en förenkling av något komplext (Sandahl, 2015, s. 23, 27). Eftersom en visuell modell är en representation av något innebär det att valda delar hamnar i fokus medan annan information är dold i bakgrunden (Jägerskog, 2020, s. 6; Grevholm & Olofsson, 2012, s. 188). Flera modeller kan representera samma fenomen på olika sätt, samtidigt som en och samma modell kan tjäna olika syften beroende på om den används inom skolan eller inom en vetenskaplig disciplin (Jägerskog, 2020, s. 5-6). Andra begrepp som vi ser som

synonyma i detta sammanhang är samhällsvetenskaplig modell, visuell representation och grafisk abstraktion.

Punktdiagram

Vi har just beskrivit att visuella modeller är representationer som fungerar som en länk mellan empiri och teori (jfr. Ekendahl et al., 2015, s. 71). Merriam-Websters (2022) ordboksdefinition av *diagram* är dock "a graphic design that explains rather than represents". Innehållet i ett diagram är datavärden som är uppmätta genom observation och kan således sägas vara ren empiri (jfr. Grevholm & Olofsson, 2012, s. 186). Däremot tillhör diagram ändå familjen visuella modeller på så sätt att viss data är utvald att representeras, jämfört med annan data som inte representeras. Dessutom kan källorna till data vara komplexa fenomen/begrepp, vilket inte minst diagrammet i denna studies case visar.

Ett punktdiagram har två värdeaxlar, x- och y-axeln, där (minst) två uppsättningar kvantitativa värden kombineras. De kvantitativa värdena kombineras genom att datapunkterna i diagrammet visar skärningspunkter för x- respektive y-värdet. Förutom att två variabler representeras på x- respektive y-axeln kan fler variabler inkluderas, vilka då representeras genom att datapunkterna varierar i storlek och/eller färg. Det diagrammet erbjuder, till skillnad från data i tabellform, är just att relatera variablerna till varandra och på så sätt kan en korrelation lättare upptäckas. Det bör nämnas att variablerna som används har en gemensam nämnare, exempelvis länder, människor eller tid. (Jfr. Bargagliotti et al., 2020, s. 40, s. 60).

Beroende på data kan datapunkterna distribueras jämnt eller ojämnt längs med axlarna men oavsett bör en ekvidistant skala används. Ekvidistans innebär att det är lika långt avstånd för en mätenhet överallt på axeln. Att inte använda ekvidistant skala är, tillsammans med bruten eller ofullständig axel samt att förändring framträder i flera dimensioner, vanliga förvanskningar som gör att diagram blir svårlästa eller misstolkas. (Grevholm & Olofsson, 2012, s. 184, s. 188).

Punktdiagram är begreppet som vi valt att använda oss av men diagramtypen kan också kallas plotdiagram, sambandsdiagram eller spridningsdiagram. I denna studie används hädanefter *diagram* synonymt med *punktdiagram*.

I caset används ett diagram från *Gapminder*, en stiftelse som presenterar fakta för att motverka missförstånd om globala trender och proportioner (Gapminder, u.å.). Eftersom visuella delar inte nödvändigtvis uppmärksammas automatiskt har vi för tydlighetens skull valt att beskriva de mest relevanta egenskaperna i text; Det Gapminder-diagram (se Gapminder, 2009) som används i caset visar koldioxidutsläpp på y-axeln som är graderat upp till 160 ton per person, respektive "medelinkomst" (definierat som BNP justerat för inflation) på x-axeln som är graderat upp till USD 128.000 per person. X-axeln startar på noll med en första markering på USD 500/person men ökar

sedan dubbelt för varje gradering. Graderingen ökar dubbelt även på y-axeln, men där är första markeringen noll (vilket innebär att origo-punkten ligger under noll), därefter följer 1,25 ton/person. Stödlinjerna är ekvidistanta, har samma mellanrum, på x-axeln men däremot inte på y-axeln. Datapunkterna i diagrammet innehåller ytterligare två variabler, närmare bestämt färg baserat på världsdel samt storlek baserat på befolkningsstorlek.

Begreppen BNP respektive koldioxidutsläpp

BNP står för bruttonationalprodukt och summerar det sammanlagda värdet av varor och tjänster som produceras i ett land under en period, antingen ett kvartal eller ett år (Armelius, 2022). Värdet *per capita*, som betyder per person, får man fram genom att dividera BNP med antalet invånare i landet vilket ger ett mått på utvecklingsgrad eller välstånd som används vid jämförelse länder emellan (Nationalencyklopedin [NE], u.å.a). BNP per capita är det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt men innehåller samtidigt inga fördelningskriterier som kan beskriva hur genomsnittsmedborgaren har det (Armelius, 2022; Nationalencyklopedin [NE], u.å.a). Ett jämförelsevis "rikt" land kan således ha en fattig befolkning.

Koldioxid finns bland annat i atmosfären och är en viktig komponent i kolets kretslopp. Den finns i vår utandningsluft och tas upp av växter och organismer vid koldioxidassimilation såsom fotosyntes. Men koldioxid bildas också vid förbränning av ved, kol och petroleum (Nationalencyklopedin [NE], u.å.b). Den stora mängden koldioxidutsläpp, främst förbränning av fossila bränslen, som människan är verksam till är den viktigaste orsaken till den förstärkta växthuseffekten och klimatets nuvarande förändring (Naturvårdsverket, u.å.a). Naturvårdsverket beskriver att orsaker till dagens utsläpp i Sverige är inrikes transporter, industriprocesser/industriförbränning, jordbruk (bl.a. kalk och mineralgödsel), fossila delar i el- och fjärrvärmeproduktion, bränsledrivna arbetsmaskiner, avfall, uppvärmning i bostäder och lokaler, lösningsmedel/fluorerade gaser samt förändrad markanvändning (Naturvårdsverket, u.å.b). För Sveriges del har utsläpp av växthusgaser minskat med 35% sedan 1990, varav majoriteten av minskningen härstammar från förändrade uppvärmningsmetoder (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2022).

Att relatera BNP med koldioxidutsläpp i ett globalt perspektiv är däremot en högst aktuell samhällsfråga. Vid klimatmötet COP27 i år bestämdes det att en fond, som ska finansieras av världens rika länder, ska inrättas för att stötta klimatförändringsdrabbade utvecklingsländer (COP27, 2022; Spolander, 2022). Det finns alltså relevans i att förstå sambandet mellan välstånd och utsläpp för att inte enbart tolka detta beslut som välgörenhet.

3. Tidigare forskning

Detta kapitel inleds med tidigare forskning om kunskapsformer. Därefter följer tidigare forskning om användning av komplexa/svåra frågor i undervisningen inom samhällskunskapen. Kapitlet avslutas med tidigare forskning om visuella modeller och undervisning och elevers lärande i samhällskunskapen samt de möjliggörande och hindrande faktorer som finns.

Litteratursökningar har gjorts med sökorden; ”visuella modeller”, ”visuella representationer”, ”grafer”, ”graphs”, ”graphs social science”, ”plot diagram”, “scatter plot”, “bubble chart”, ”samhällskunskapsdidaktik”, ”komplexa samhällsfrågor”, ”kontroversiella problem”, ”wicked problems” via olika sökmotorer för vetenskapliga publikationer som Google Scholar, ERIC och Libris. Tidigare forskning har också identifierats genom referenser i relevanta artiklar och böcker. Det material som valts bort är de som fokuserat på tröskelbegrepp, andra SO-ämnen som geografi, historia och religion och andra visuella modeller än grafer/punktdiagram, till exempel flödesscheman, tabeller och tidslinjer.

Då vi söker didaktisk kunskap om samhällskunskapsundervisningen är det påtagligt få studier som gjorts om lärare och elever i yngre årskurser. Istället finns exempel på forskning och tidigare forskning i olika studier som främst gjorts på gymnasiet och i högstadiet (jfr. Lindmark, 2013, refererad i Odenstad, 2011).

3.1 Kunskapsbegreppet i undervisning

Aristoteles indelning i tre kunskapsformer benämns episteme, techne och fronesis. Episteme står för det vetenskapliga vetandet, kunskapsinnehåll och det som människor kan ”veta”. Techne handlar i stället om ett ”görande”, det som vi kan och förmår i faktiskt handlande. Det är att veta hur något görs och att utföra det. Fronesis i sin tur avser en form av ”praktisk klokhet” eller en förmåga till bedömning av vad som är ett rätt handlingssätt i olika situationer, som till exempel politik eller etik. (Wahlström, 2016, s. 37–39). Kunskapens beskaffenhet har diskuterats i många sammanhang och det som räknas som giltig och önskvärd kunskap i ett samhälle varierar. Dock går det inte alltid att dela upp kunskapen i olika kategorier utan det är ett komplext fenomen som består av många olika komponenter och har många olika förklaringar.

Flera studier pekar på att kunskapsinnehållet, eller vetandet, ibland skyms av det konkreta, görandet. Lövström (2017, s. 133–134) pekar på att användandet av vardagliga begrepp, som används för att förenkla handhavandet, skymmer förståelsen av det aktuella kunskapsinnehållet. Genom att använda vardagsnära metaforer för att förenkla förståelsen av det matematiska innehållet skedde i stället det motsatta då diskussionerna som uppstod med hjälp av metaforerna skymde kunskapsinnehållet.

Eleverna fastnade i metaforerna och vad de hade för uppfattning om dem i vardagen. Som exempel blev användandet av en termometer samt ett våningshus och därtill hörande rumsbegrepp, för att arbeta med och förstå negativa tal, istället förvirrande för eleverna. Liknelser som "hall" och en fysisk termometer gjorde att eleverna kopplade det till deras vardag och förmådde inte se det som grafiska eller symboliska representationer. Trots att metaforerna var vardagsnära gjorde de det svårare för eleverna att förstå och använda negativa tal på ett korrekt sätt då de fastnade i sin tidigare förståelse av dem i form av termometer och våningshus. Här identifierades en risk att medan lärare förmådde att hålla lärandeobjektet i fokus så fokuserade eleverna i stället på metaforerna och det vardagsnära (Lövström, 2017, s. 133–134). Björklund & Sandahl (2021, s. 117) visar på liknande problematik då de pekar på behovet att lärare behöver skapa en balans mellan kunnandet och görandet, det vill säga de teoretiska och mer praktiska aspekterna i undervisningen.

3.2 Användning av samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisning

Kunskapsinnehållet är viktigt inom samhällsvetenskaperna, men eleverna behöver kunna mer än bara fakta för att diskutera samhällsfrågor. De behöver kunna tänka som en samhällsvetare vilket innebär att de behöver ha förmåga att analysera, organisera information och granska information kritiskt. Samhällsvetenskap arbetar sällan med frågor där det finns enkla och givna svar. Tankeredskap som elever behöver lära sig är till exempel att se samband, att göra slutledningar, att förstå och förklara med hjälp av abstraktioner, att jämföra och kontrastera och kunna byta perspektiv. (Ekendahl et al., 2015, s. 60–61). En metod för att tänka samhällsvetenskapligt är att undersöka orsaker och konsekvenser, men som Ekendahl et al. (2015, s. 64) påtalar är inte samband inom samhällsfrågor alltid linjära. Någon direkt orsak finns sällan och sambanden kan vara sammanflätade. I praktiken handlar det därför ofta om att ta ställning till hur samhället kan hantera samhällsfrågan och vilka handlingar som skulle kunna förbättra situationen, vilket landar i att analysera olika möjliga alternativ och värdera dessa (Ekendahl et al., 2015, s. 64). Ett sätt att strukturera en samhällsfråga är att titta på den utifrån politiska, sociala och ekonomiska aspekter eller från lokal till global nivå.

Ett syfte med samhällskunskapsundervisning är att utveckla en helhetssyn samt förståelse för komplexiteten i samhällsfrågor och -strukturer. För att analysera komplexa samhällsfrågor behöver elevernas förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp utvecklas. (Odenstad, 2014, s. 43–44). Eleverna behöver inte bara förstå begreppen utan också kunna sätta in dem i ett sammanhang, samt kunna problematisera, analysera, kritiskt granska och dra slutsatser utifrån dessa begrepp (Odenstad, 2014, s. 43–44; Ekendahl et al., 2015, s. 57–58). Komplexa samhällsfrågor (också benämnt "wicked problems") kännetecknas av att de är svåra att lösa på grund av ofullständiga, motsägelsefulla och

föränderliga förutsättningar där det inte finns självklara svar som rätt eller fel utan snarare som bättre eller sämre alternativ. (Lönngren & van Poeck, 2020, s.482).

Att undervisning generellt har övergått från helklassundervisning till mer enskilt arbete har visat på sämre inlärningseffekter där kunskapsinnehållet tenderar att hamna i skymundan (Granström, 2007, Håkansson & Sundberg, 2012, Alexandersson m.fl., 2007, refererade i Odenstad, 2014, s. 26). Kunskapsinnehållet, området eleverna arbetar med, får mindre fokus och istället hamnar fokus på att förstå vad de ska göra och organisera sitt arbete, vilket ställer krav både på att förstå kunskapsinnehållet men också att klara av att sålla bland information och driva sitt eget arbete framåt. Om eleverna inte får tillräckligt med hjälp har de inte alltid själva förmågan att ta sig vidare i arbetet. För att undervisningssituationer ska vara effektiva ur ett inlärningsperspektiv bör lärare därför vara aktiva under såväl grupparbeten som enskilda arbeten för att hjälpa eleverna med återkoppling, utveckla deras frågeställningar och bistå med hjälp att styra upp deras arbete vid behov.

3.3 Användning av visuella modeller inom samhällskunskapsundervisning

Det finns flera aspekter gällande användandet av visuella representationer inom samhällskunskapsundervisningen. Bland annat deras förekomst i böcker och daglig undervisning, deras stora inverkan på att utveckla samhällsvetenskapligt tänkande och medvetenhet samt deras möjliga effekter på lärande (Jägerskog, 2020, s. 15). Sandahl (2015, s. 28) tar upp tankeverktyg som behövs inom samhällsvetenskapen för att analysera, organisera, diskutera och kritiskt kunna granska ämnesinnehållet. Ett tankeverktyg som används inom samhällskunskapen är att genom abstraktioner försöka förstå verkligheten, att se det generella i det specifika. Visuella modeller fungerar då som en länk mellan teori och empiri, och de abstrakta modellerna kan användas för att generalisera specifika fenomen (Ekendahl et al., 2015, s. 71; Sandahl, 2015, s. 28). Visuella modeller kan därmed underlätta lärande genom att fungera som en brygga mellan det abstrakta och konkreta, ett sätt att strukturera och illustrera elevers tänkande men också att förenkla en komplex verklighet (Jägerskog, 2020, s. 16). Även Odenstad (2017, s. 22) beskriver modeller och schematiska bilder som centralt för samhällskunskapen och används för att hjälpa elever att förstå kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. Modeller används för att göra en komplex verklighet mer förståelig och greppbar (Odenstad, 2017, s. 22). Det är dock centralt att eleverna förstår att modellerna är en förenkling av verkligheten, och det måste därför finnas utrymme och möjlighet att diskutera modellernas begränsningar (Ekendahl et al., 2015, s. 71).

Visuella modeller spelar en aktiv roll i undervisningen och är lika viktig som andra metodval för elevernas förståelse (Jägerskog, 2020, s. 104–105). Det finns dock svårigheter för eleverna att förstå olika visuella modeller. Att elever missförstår delar av de visuella modellerna betyder inte att de inte

förstår dem alls. Det finns grader i elevernas förståelse och de varierar efter ålder och bakgrundsförståelse. (Roberts & Brugar, 2017, s. 738). Det finns också en risk att komplexa samhällsfrågor illustreras på ett förenklat sätt vilket innebär att eleverna inte får den djupare förståelse av dessa fenomen som eftersträvas i undervisningen. Undervisningen bör därför erbjuda eleverna möjlighet att få syn på de begränsningar som modellerna innebär. (Jägerskog, 2020, s. 83). Ytterligare en risk med användandet av visuella modeller är att eleverna fokuserar mer på själva modellen än det ämnesinnehåll och fenomen som modellen avser att representera (Jägerskog, 2020, s 82). Genom att stötta eleverna i att förstå olika visuella modeller ökas elevernas visuella litteracitet och ger dem möjlighet att förstå komplexiteten i de fenomen de studerar (Clay, 2005, refererad i Fingeret, 2012, s. 65; Roberts & Brugar, 2017, s. 767).

Tønnessen (2020) undersökte unga elevers användning av specifikt ett Gapminder-diagram för att resonera kring demografi. Hennes resultat visade att eleverna kan behöva stöd i att kritiskt granska siffrorna som ligger bakom det som visas i diagrammet då den informationen inte är omedelbart synlig. Dessutom baserades elevernas tolkning av diagrammet på deras bakgrundskunskaper vilka inte alltid är utvecklade. Eleverna använder sig av "grundläggande" kunskaper men förmår inte alltid analysera på djupet eftersom de saknar ytterligare sakkunskaper om exempelvis bakgrundsfaktorer. (Tønnessen, 2020, s 195).

Visuella modeller är ett relativt outforskat område då det kommer till samhällskunskap och yngre åldrar. Det finns till exempel förhållandevis lite forskning om barn och visuell litteracitet. Då forskning sällan görs på yngre barn, som i låg- och mellanstadieåren, är Normans (2012, i Roberts & Brugar, 2017, s. 738) studie intressant då den visar på att de elever som aktivt försökte tyda och förstå de visuella modellerna också visade på större förståelse för innehållet, samtidigt som det även länkades till högre läsförståelse. Roberts och Brugar (2017, s. 739) poängterar dock att mycket forskning om visuell litteracitet riktar sig mot äldre elever och att det inte är fokus på yngre elevers förståelse av visuella modeller och läsförståelse.

Det har även forskats avsevärt mindre om visuella modeller inom samhällsvetenskapen än om inom ramen för naturvetenskapliga ämnen och matematikämnet (Jägerskog, 2020, s. 14). Kritik som lyfts mot att använda visuella modeller inom samhällsvetenskapen menar att modellerna då inte underlättar lärande på samma sätt som inom naturvetenskapen. Naturvetenskapliga ämnen skulle enligt det synsättet vara bättre lämpade för visuella modeller då de disciplinerna är baserade på olika system och är uppbyggda på sätt som är vedertagna inom disciplinerna och som eleverna ofta känner till sedan tidigare. Visuella modeller inom naturvetenskapen är också intuitiva och skildrande till sin natur, vilket inte är fallet med samhällsvetenskapliga ämnen. Istället tar samhällsvetenskapliga ämnen upp mer komplexa frågor med fler bakomliggande faktorer som kan vara svårare att överblicka på ett enkelt sätt (Westelinck et al., 2005, refererad i Jägerskog, 2020, s. 15).

I denna studie undersöks hur en visuell modell kan användas för att fördjupa elevernas förmåga att diskutera komplexa samhällsfrågor. Mot bakgrund av att det finns relativt lite forskning om elever i yngre åldrar gällande visuella modeller och elevers lärande inom samhällskunskapen kommer denna studie att bidra med mer kunskap inom detta område.

4. Teoretiska utgångspunkter

Denna studie utgår från två teorier; variationsteori och design based research. Det här kapitlet börjar med att presentera teorierna var för sig, för att sedan berätta hur de kombineras för denna studies syfte.

Variationsteori är en teori om lärande och undervisning, tätt sammanlänkad med fenomenografi som utgår från människors kvalitativt skilda sätt att erfara och uppfatta saker och ting (Runesson, 2017, s. 46; Lo, 2012, s. 18). Ett tydligt signum är andra ordningens perspektiv, det vill säga människors uppfattning om någots innebörd, i kontrast till påståenden som kan anses vara sanna eller falska fakta (Larsson, 1986, s. 12-13; Marton, 2015, s. 106). Variationsteori utgår från lärandeobjektet och lärande kring det, och kan ligga till grund som designprinciper för undervisningspraktik (Lo, 2012, s. 17). Då fokus ligger hos elevers förståelse och uppfattningar innebär att den förförståelse som elever har när de ska undervisas om ett nytt område blir en faktor att ta hänsyn till. Denna förförståelse är konstruerad utifrån övertygelser och uppfattningar om världens beskaffenhet men kan skapa hinder för lärande då den inte nödvändigtvis går ihop med det innehåll som utgör undervisningsämnet (Lo, 2012, s. 20). Förförståelsen innebär att fokus läggs på sådant som känns relevant utifrån sitt eget sätt att se uppgiften (Lo, 2012, s. 21; Marton, 2015, s. 85), men som inte nödvändigtvis är samma aspekter som läraren har tänkt ska vara i fokus. Enligt variationsteori fordras inte bara en analys av ämnesinnehållet utan även de kategorier av uppfattningar som elevsvar bidrar med, ett så kallat utfallsrum. Sammantaget identifieras då kritiska aspekter av lärandeobjektet, det vill säga aspekter som behöver urskiljas för att utveckla större kunskap om lärandeobjektet (Marton, 2015, s. 27; Runesson, 2017, s. 47). Kritiska aspekter är dock relativa och därför skiljer sig förståelsenivån mellan elever. Det variationsteorin bidrar med är att basera undervisning på att synliggöra och kontrastera de kritiska aspekterna så att de lättare blir urskiljda av eleverna (Marton, 2015, s. 37). Variationen i variationsteorin handlar om att fokusera ett objekt medan annat varieras, alternativt variera objektet medan kontexten är oförändrad (Marton, 2015, s. 49). Detta kan jämföras med att urskilja en röd boll bland blå bollar, alternativt en röd kub bredvid röda bollar (jfr. Lo, 2012, s. 30).

Design based research, förkortat *DBR*, kallas också undervisningsinriktad designforskning, eller bara *designforskning* vilket är benämningen vi valt att använda. Denna teori ser undervisning som en komplex helhet som samspelar, en lärande-ekologi (Cobb et al., 2003, s. 9). Med betoning på funktion

kan teorier både testas och genereras med designforskning. Med ambition att förbättra undervisning riktas blicken mot det som stöttar lärande, både genom planering grundad på antaganden men också genom att lyfta det som varit förbisett under planeringsfasen men som uppstår i undervisningssituationen. Precis som exempelvis learning study grundas designforskning i idén om cykliska studier (Cobb et al., 2003, s. 10; Marton, 2015, s. 264). Designforskning passar bra att använda vid öppna problem som saknar eller har otydliga utgångspunkter, slutpunkter och/eller tillvägagångssätt, där intentionen blir att belysa denna karakteristik (Kelly, 2013, s. 137-138). *Wicked problems*, såsom en komplex samhällsfråga som vi lyfter i denna studie, passar med designforskning eftersom målet blir att utreda vilket innehåll som är relevant att inkludera i undervisningen och på vilket sätt, samt vilka material/verktyg som kan tänkas behövas (jfr. Cobb et al., 2003, s. 10; Kelly, 2013, s. 138). Förståelsen för det studerade fenomenet fördjupas under processen och slutresultatet är tänkt att visa vad som fungerar, kombinerat med hur, när och varför (Cobb et al., 2003, s. 12-13). Helheten har betydelse och en generalisering görs på ett analytiskt plan eftersom hänsyn tas till att all undervisning sker i en kontext som i sig skiljer sig från varandra (Plomp, 2013, s. 21, 35). Men med blicken på funktion finns det utrymme för att ta fram riktlinjer, så kallade *designprinciper*, för att svara på undervisningsproblem (Plomp, 2013, s. 22).

Samtidigt som vi undersöker hur elever urskiljer kritiska aspekter genom variationsteori använder vi oss av designforskning för att generera designprinciper för undervisning om en komplex samhällsfråga (jfr. Plomp, 2013, s. 23, s. 26; Runesson, 2017, s. 59). Variationsteorin visar här “vad”, vad eleverna behöver urskilja, medan designforskning leder till “hur”, disciplinbaserade verktyg som relaterar elevernas förståelse till hur de ska utvecklas mot lärandemålet. Eftersom designforskning lägger sig nära disciplinen har vi möjlighet att utforska både ett matematiskt perspektiv (diagrammet) och ett samhällskunskapsperspektiv (analysförmåga om samhällsfråga) för att ta fram dessa designprinciper för hur lärande ska utvecklas och vilka verktyg som behövs för att stödja ett sådant lärande (Cobb et al., 2003, s. 10; Gravemeijer & Cobb, 2013, s. 76).

5. Metod

I kommande kapitel kommer först urval och design, datainsamling, material, bearbetning av material och analysmetoder att presenteras. Därefter resoneras kring forskningsetiska aspekter och kvalitetskriterier som identifierats i denna studie. Kapitlet avslutas med en diskussion om metodologiska överväganden.

Forskningsprojektet samt dess arbete fram till det faktiska caset har presenterats under Bakgrund. Vi har dock valt att presentera urval och lektionsdesign i detta kapitel eftersom det också ligger till grund

för vår undersökning. Interventionen är designad i syfte för elever att urskilja de kritiska aspekter som identifierats om den visuella modellen, av forskningsprojektet. Även om vi inte designat forskningslektionerna är det den designen som ligger till grund för att diskutera resultaten i vår studie, därför presenteras den här som grund för materialinsamling. Förutom att undersöka den visuella modellen undersöker vi även kunskapsinnehållet och på grund av denna bredare blick använder vi oss av både variationsteori och designforskning i vår analys.

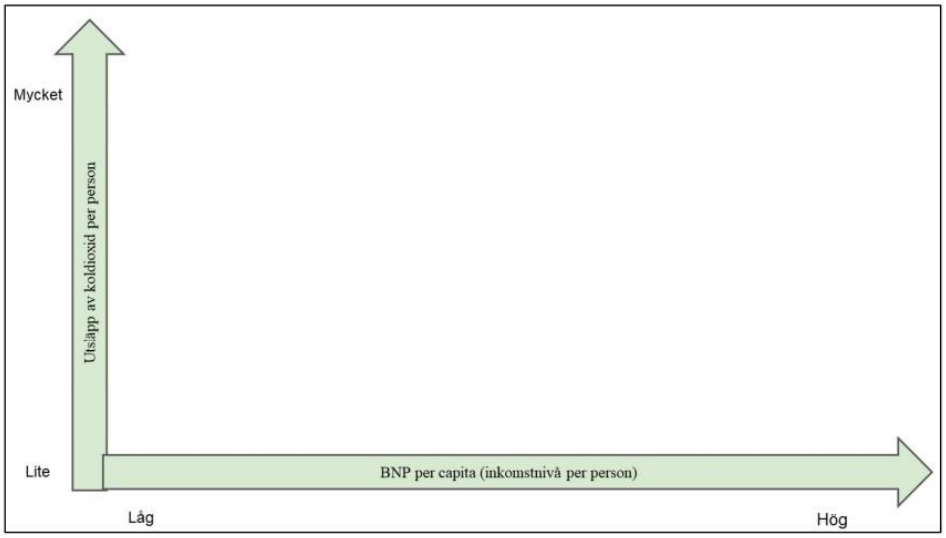
5.1 Urval och design

Urval

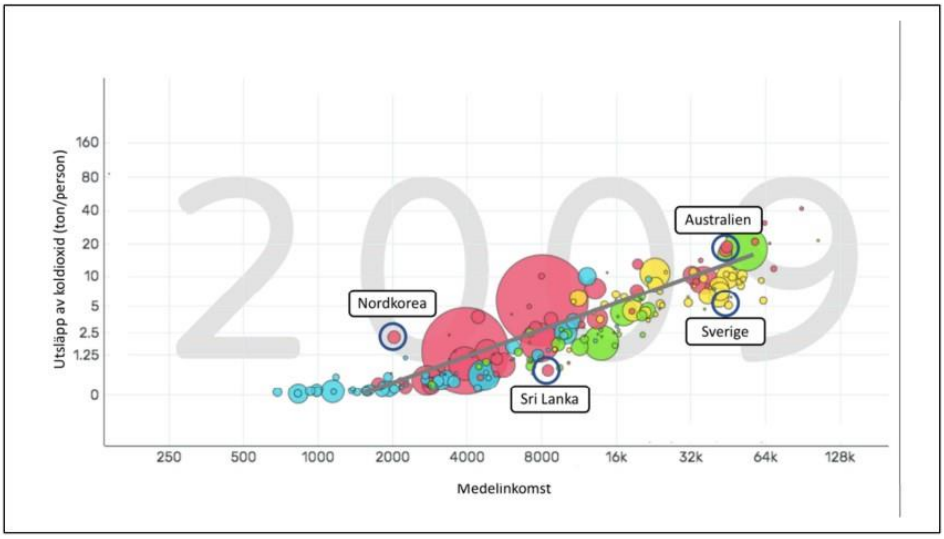
Denna studie baseras på en klass i årskurs 6 med 24 elever, i en skola i Stockholmsområdet. Alla utom en elev deltog i båda forskningslektionerna. Två forskningslektioner, med fokus på sambandet mellan ett lands koldioxidutsläpp och samma lands BNP, studeras. Från lektionerna används filmat material från helklassundervisningen (enbart läraren filmas, men ljudupptagning finns) och ljudupptagningar från gruppdiskussionerna. Utöver det används resultat från för- och eftertest i relation till de två forskningslektionerna.

Undervisningsdesign för BNP/utsläppspunktdiagram

Interventionen för punktdiagrammet med länders BNP respektive koldioxidutsläpp bestod av två lektioner. Här redogörs för undervisningsdesignen planerad och genomförd av forskningsprojektet. Punktdiagram presenteras och används på två sätt. Det ena har ograderade axlar som endast visar lågt respektive högt av något innehåll. Detta används bland annat i gruppuppgifterna där eleverna "konstruerar" ett punktdiagram genom att placera ut datapunkterna själva. Se figur 1 nedan. Det andra punktdiagram som används är hämtat från Gapminder. Detta diagram är graderat på båda axlarna samt visar också färg- och storleksvariationer på datapunkterna. Gapminder-diagrammet visar data från 2009 för ett stort antal länder och är det diagram som används för att visa länders exakta placering samt tydliggöra samband och avvikelser. Se figur 2 nedan.



Figur 1. Förenklat diagram utan utplacerade datapunkter.



Figur 2. Gapminder-diagram som visar trendlinje samt markerade länder som avviker från denna.

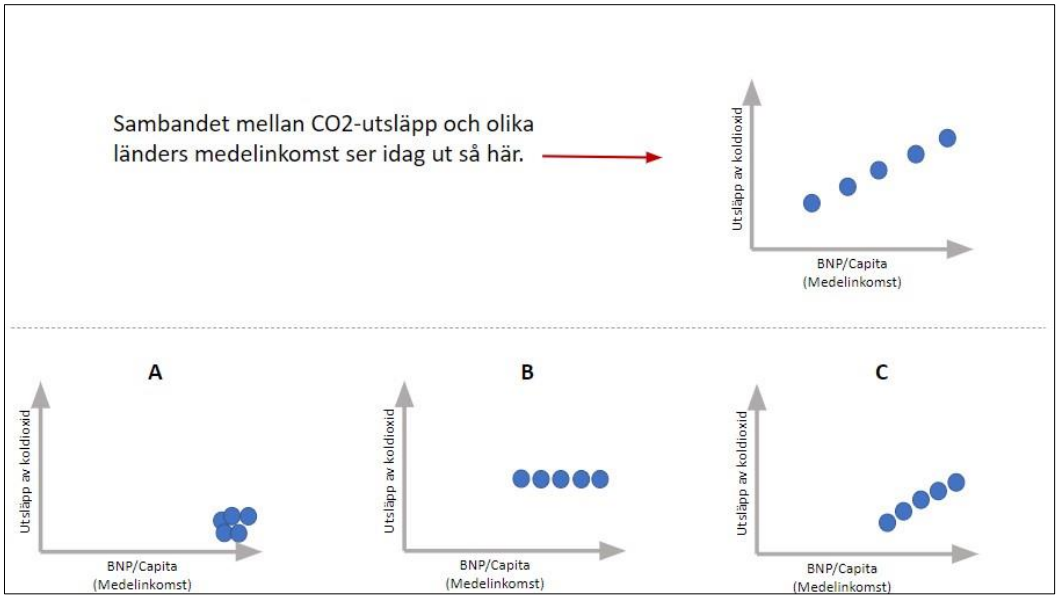
Under lektion 1 är det främst fokus på KA 1 (mönster) och KA 2 (avvikelser). Notera här att dessa kritiska aspekter har med förståelsen av den visuella modellen att göra. Syftet med lektionen är att presentera axlarna på diagrammet. Lektionen börjar med att visa upp en säck som representerar världens koldioxidutsläpp. I helklass diskuteras och skrivs upp på tavlan vad som kan finnas i säcken. Här tas även upp att världens koldioxidutsläpp inte är jämnt fördelat över världens länder. Därefter följer en gruppdiskussion som syftar mot att kunna urskilja mönster (KA1). Innan eleverna börjar med uppgiften går läraren igenom begreppet koldioxidutsläpp per capita. Eleverna får ett papper där endast y-axeln är utmärkt och runda "pluppar", som representerar fem, på förhand bestämda, länder. Eleverna ska sedan i grupp diskutera och placera ut dessa fem utmed y-axeln. Resultaten från gruppdiskussionerna tas upp i helklass och läraren leder en diskussion som problematiserar och

uppmuntrar alternativa sätt att resonera och placera de olika plupparna. Diskussionen avslutas med att ländernas ”korrekta” placering på y-axeln presenteras, genom att läraren visar den faktiska ordningen på tavlan.

Lektion 1 fortsätter genom att problemet med olika ekonomiska förutsättningar i olika länder introduceras, där syftet är att presentera x-axelns problematik. Genomgången fokuserar på att förklara innebörden av BNP per capita vilket illustreras med en sedelbunt som delas ut ojämnt till grupperna för att sedan divideras med antal gruppmedlemmar. Gruppdiskussioner genomförs där eleverna placerar ut plupparna, vilka representerar samma länder som i den förra uppgiften, utmed x-axeln utifrån hur hög BNP/capita länderna har. Samtidigt ska placeringen utmed y-axeln behållas. Se figur 1 ovan för det diagram som eleverna placerar sina pluppar på. Syftet med gruppuppgiften är att urskilja KA1, det vill säga mönster. Läraren leder därefter en helklassdiskussion där grupperna får presentera och diskutera sin val. Momentet avslutas med att plupparna placeras i rätt ordning. Här påtalar även läraren vad plupparnas placering innebär, relaterat till båda axlarna, samt pekar på avvikelser.

Under lektion 2 ligger fokus i huvudsak på KA 3 (förklaring) och KA 4 (dynamik) och syftet är att synliggöra att både BNP och koldioxidutsläpp påverkas av andra faktorer i ett större samhällssystem. I detta finns en dynamik, det vill säga att det finns bakomliggande faktorer som kan förändras av mänsklig aktivitet. Under genomgången visas avvikelseländer upp och en medellinje ritas upp i Gapminder-diagrammet för att visa att inte alla länder ligger på medellinjen. Figur 2 ovan visar linjen samt fyra länder som avviker. Eleverna arbetar enskilt-par-alla (*EPA*) för att svara på frågan ”Vad behöver vi veta om respektive land för att kunna förklara vad som skiljer tex land a (Sverige) från land b (Australien) och land c (Sri Lanka) från land d (Nordkorea)?” för att hitta orsakerna till att länder ligger där de gör i diagrammet. Förslagen skrivs upp på tavlan och omformuleras med hjälp av läraren till olika samhällsfaktorer. Här diskuteras även att möjligheter till förändringar kan vara olika, exempelvis folkets vilja i en diktatur eller att ett geografiskt läge kan påverka energimöjligheter. Här tas säcken med koldioxidutsläpp fram igen och läraren förklarar nödvändigheten av att koldioxidutsläppen behöver reduceras men också att klyftan mellan länders BNP behöver minska. Eleverna sitter sedan i grupper för att diskutera vad som måste göras för att detta ska ske. Eleverna ställs inför tre scenarier (i form av tre olika punktdiagram), se figur 3 nedan, och diskuterar utifrån tre frågor:

1. Vilket scenario är mest rättvist och varför? Kan det vara rättvist på olika sätt och i så fall hur?
2. Vilket scenario är mest troligt? Varför?
3. Vad skulle behöva hända för att det mest rättvisa scenariot ska bli verklighet? Vad skulle behöva hända för att det mest troliga scenariot ska bli verklighet?



Figur 3. Scenario-alternativ som slutuppgift.

Lektionerna kan sammanfattas enligt följande tabell:

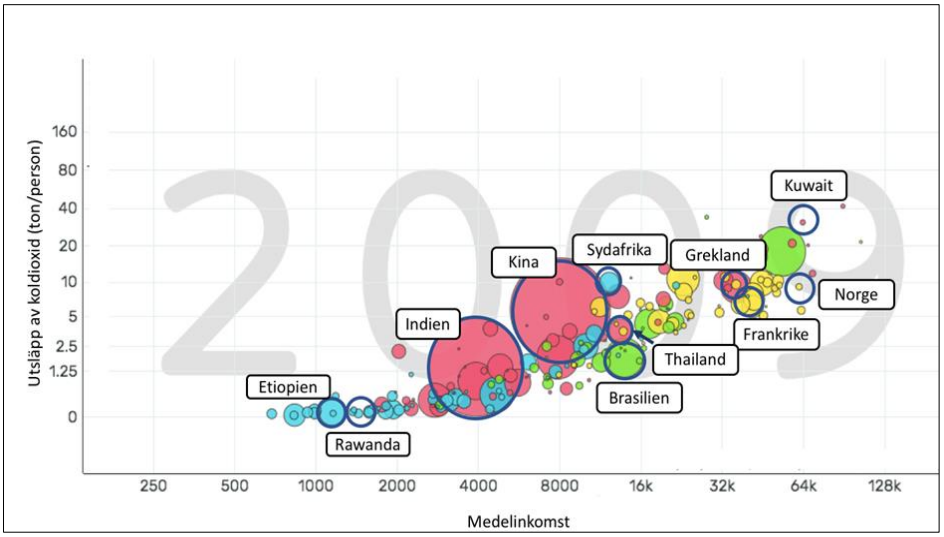
	Fokus för lektionen	**Generellt upplägg**	**KA i fokus**
Lektion 1	Introducera modellen och begreppen.	• Introducera problemet • Klassrumsdiskussion • Gruppdiskussioner • Avslut samt introduktion till nästa lektion	1. Mönster 2. Avvikelser
Lektion 2	Fördjupa förståelsen och titta på sambanden mellan de båda axlarna.	• Genomgång • Gruppdiskussioner • Helklassdiskussioner efter gruppernas arbete	3. Förklaring 4. Dynamik.

Design av för- och eftertester

Eleverna fick göra ett förtest före första lektionen samt ett eftertest efter andra lektionen. Samma frågor ställdes i båda testen, vilka var följande:

1. Hur ser sambandet ut mellan mängden koldioxid som släpps ut och medelinkomst?
2. Vad kan sambandet bero på (orsaker)?
3. Borde det ske någon förändring någonstans i världen? Var i så fall (ge exempel) och varför?

Till hjälp för att besvara frågorna fick eleverna använda sig av ett Gapminder-diagram, figur 4 nedan, samt en kort förklaring till diagrammets uppbyggnad, figur 5 nedan.



Figur 4. Gapminder-diagram som visar ett flertal utmarkerade länder.



Figur 5. Förklaring som presenterades till eleverna av Gapminder-diagrammet.

Av 24 elever i klassen var det en elev som inte gjorde förtest respektive en (annan) elev som inte gjorde eftertest. Ytterligare en elevs test var så pass suddigt att det inte gick att utläsa. Av de (23) som genomförde förtestet var det två elever som endast besvarade en av de tre frågorna.

Lektionsplaneringens design var redan bestämd och förändrades inte utifrån resultaten av förtesterna. Eftertesterna gjordes i slutet av den andra forskningslektionen när det var knappt om tid, vilket är en omständighet att ta i beaktande när man undersöker resultaten från eftertesterna.

5.2 Datainsamling och material

Utifrån syfte och frågeställning väljs metodologisk ansats och i denna studie har en kvalitativ ansats använts gällande material, i form av textanalys av transkriberade gruppdiskussioner samt för- och eftertest. Avsikten med en kvalitativ ansats är att skapa en djupare helhetsbeskrivning, en önskan att se bakom det som sägs och upptäcka nya mönster i situationer, företeelser eller fenomen. (Patel & Davidson, 2019, s. 53, Larsson, 1986, s. 30).

Det material som använts i studien är två forskningslektioner med videoinspelning i helklass, ljudupptagning av gruppdiskussioner samt för- och eftertest. Materialet tillhandahölls av forskningsprojektet och bestod av filmat, ljudinspelat, transkriberat och även skriftligt material i form av elevernas för- och eftertest. Under lektionerna satt eleverna i grupper på tre till fyra personer och diskussionerna spelades in genom diktafoner. Transkriberingar av de ljudinspelade gruppdiskussionerna har genomförts av lärarna/forskarna i forskningsprojektet, men ytterligare transkriberingar av filminspelningarna har gjorts av oss. Transkriberingarna av gruppdiskussionerna är datorskrivna och består av 52 sidor, där samtliga sex grupper under båda lektionerna är med. 22 handskrivna för- och eftertest var inskannade för oss att ta del av (se tidigare redogörelse för antalet). Lektionerna som spelades in var uppdelade på sex inspelningar på totalt 106 minuter, vilka vi lyssnade av. De transkriberingar av filminspelningarna som vi gjort är inte fullständiga utan har fokuserat på det vi funnit mest relevant för denna studie. Dessa är datorskrivna och består av 11 sidor.

5.3 Bearbetning av material och analysmetoder

Denna studie har använt materialet från forskningsprojektet i form av transkriberade gruppdiskussioner och lektioner samt för- och eftertest, och gjort en innehållsanalys av dessa. Syftet med innehållsanalys är att bedöma innehållet och betydelsen av en källa i form av skriftliga dokument (Bell & Waters, 2016, s. 145).

Vi har använt oss av en tematisk analys, som enligt Braun & Clarke (2006, s. 78-79) är en grundläggande metod inom kvalitativ ansats. Den tematiska analysen används för att identifiera och

analysera mönster (här kallat teman) i ett datamaterial. Det vi sökte efter i materialet var att identifiera analysen och förståelsen av en samhällsfråga i relation till användandet av en visuell modell. Eftersom tematisk analys erbjuder stor teoretisk frihet kan den erbjuda en både rik och detaljerad mängd av information, trots sin komplexitet. (Braun & Clarke, 2006, s. 82). Eftersom denna studie inte är beroende av kvantitet, där vi till exempel räknar antalet träffar av olika företeelser eller ord, bedömde vi att det inte är avgörande för analysen hur ofta olika fenomen/förståelser av eleverna förekommer (jfr. Bell & Waters, 2016, s. 146). Det samspelar väl med en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 82) där det inte är mängden förekomster av olika teman som avgör om det kommer med i analysen utan vår bedömning av hur centralt det är att ett visst tema förekommer och vad det innebär.

Vi har använt oss av en öppen problemformulering i inledningsskedet för att öka möjligheten att upptäcka nya aspekter i materialet (Patel & Davidson, 2019, s. 59). Efter genomläsning av transkriberingarna färgkodades de efter åtta olika teman (jfr. Braun & Clarke, 2006, s. 88-89). När vi analyserade elevernas utsagor och försökte gå på djupet med vad eleverna förstod kunde tre olika kategorier urskiljas. Två av dessa stämmer väl med våra frågeställningar och den tredje kategorin gör det möjligt för oss att urskilja elevernas förmåga till analys. Ledord inför kategoriseringar är att kategorierna bör vara väl definierade, att de ska utesluta varandra och att det ska vara en rimlig mängd av teman (Patel & Davidson, 2019, s. 123). De kategorier och teman som framkom var:

1. Elevers förståelse för innehållet
    a. Utsläpp
    b. BNP
    c. Länders beskaffenhet
2. Elevers förståelse för modellen
    a. Nivå i modellen spelar roll för (rättvise)analys
    b. När eleverna kan hantera modellen
    c. När eleverna inte förstår modellen
3. Elevers förmåga att analysera
    a. En faktisk förändring
    b. Rättvisa

Observera att kategorierna också sammanfaller med de tre kunskapsformerna. Tack vare att forskningslektionerna, undervisningsinterventionen, designats med hjälp av variationsteori har också vi valt att använda oss av variationsteori för att analysera elevers förståelse av den visuella modellen. Men till skillnad från forskningsprojektet som valt innehåll baserat på att ha något att analysera den visuella modellen utifrån, lägger vi däremot samma vikt vid hur elever tar sig an själva kunskapsinnehållet i form av att analysera en samhällsfråga. Därför tar vi också hjälp av

designforskning för att analysera de specifika ämneskunskaper som begreppsförståelse och analysförmåga kan tänkas fordra.

I analysen har fokus lagts på hur eleverna använder sig av begrepp och en visuell modell, punktdiagram, samt de handlingar i undervisningssituationer som har möjliggjort för eleverna att analysera en samhällsfråga (sambandet mellan BNP och koldioxidutsläpp). Vi har fokuserat på vad eleverna säger som visar vad de har förstått. De kategorier som först formulerats har använts på materialet av oss båda, sammanställts för att upptäcka mönster och för att fånga in eventuella ytterligare aspekter som upptäckts och reviderats. Genom att låta material och reflektion mötas flera gånger fördjupas förståelsen för materialet (Larsson, 1986, s. 31).

När vi kategoriserar så tar vi med de tre kunskapsformerna som organiserande principer. Utifrån designforskning identifierar vi vad man måste trycka på, det vill säga designprinciper, för att eleverna ska förstå. Genom innehållsanalysen tittar vi på hur lärandet faller ut och hur det kan leda till nya designprinciper, vad lärare behöver tänka på för att förbättra lärandet hos eleverna.

5.4 Forskningsetiska aspekter

Forskningsetiska koder kan delas in i fyra grundprinciper där det slås fast att deltagarnas intressen ska skyddas, att deltagandet ska baseras på informerat samtycke och vara frivilligt. Det ska också undvika falska förespeglingar och bedrivas med vetenskaplig integritet, samt följa den nationella lagstiftningen. (Denscombe, 2018, s. 438). Forskningsetik ställer etiska krav på forskaren och handlar om etiska frågor som både rör forskarens ansvar mot forskningen som sådan men också mot såväl forskarsamhället som samhället i stort (Vetenskapsrådet, 2011, s. 8). Forskare ska arbeta i enlighet med etiska standarder i alla faser i forskningsprocessen och inte bara i datainsamlingsfasen som var fokus tidigare (Denscombe, 2018, s. 457).

Många forskningsetiska beslut har redan tagits då denna studie ingår i forskningsprojektet. Materialet som använts i denna studie har inhämtats och transkriberas av deltagarna i forskningsprojektet och har följt etiska riktlinjer enligt god forskningssed, som till exempel individskyddskravet, för att skydda medverkande individer (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Samtliga elever och vårdnadshavare har informerats och gett skriftligt samtycke. Likaså har det inspelade materialet anonymiserats och förvaras säkert. Vetenskapsrådet (2017, s. 28) tar även upp att det finns risk för att deltagare kan identifieras vid forskning med film- och ljudinspelning, vilket kan påverka deras privatliv och integritet. På grund av detta har forskningsprojektet gjort inspelningar och transkriberingar där eleverna inte ska kunna identifieras, det används ljudinspelningar och vid de fall det förekommer videoinspelning är kameran vänd bort från eleverna. Vidare har namn och sådant som kan identifiera eleverna av tredje part tagits bort i transkriberingarna, vilket gäller även för de transkriberingar som vi har gjort (Patel & Davidson, 2019, s. 59).

För att inte överskatta betydelsen av de resultat som framkommer, krävs en noggrann analys om eventuella felkällor och diskussion om sådant som kan påverka resultatet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 28). Detta har vi i studien försökt motverka genom att vi genomfört resultat och resultatanalys på varsitt håll för att sedan jämföra dem med varandra. Likaså har vi löpande fört diskussioner om hur resultaten och felkällorna ska tolkas på ett rimligt sätt samt hur vi ska kunna bredda vårt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2017, s. 28).

5.5 Kvalitetskriterier

När kvalitativ forsknings trovärdighet ska bedömas kan inte samma kriterier användas som för kvantitativ forskning. Även om forskningen upprepas kan till exempel inte forskningskvaliteten eller fyndkvaliteten kontrolleras då det är svårt att kopiera den sociala kontexten som ramar in en forskningssituation, på grund av att den sociala miljön alltid förändras. Dessutom är forskare olika och kan förväntas dra olika slutsatser. I stället används termen trovärdighet (tidigare nämnts som validitet) som ett sätt att verifiera forskningen. Forskare kan då använda sig av respondentvalidiering, grundade data och triangulering för att säkerställa sannolikheten att datan är exakt och träffsäker. (Denscombe, 2018, s. 419–420). För att mäta det som vi avser att mäta har materialet kategoriserats i syfte att få syn på det eleverna förstår av samhällsfrågan (jfr. Andrée et al., 2021, s. 468).

Vi är medvetna om påverkansfaktorer i form av smågruppsdiskussioner utan övervakning av en vuxen och fördjupande frågor samt att sociala relationer kan spela roll för hur deltagarna diskuterar och svarar på frågorna. Det faktum att det är flera forskare med i såväl forskningsprojektet som denna studie är ett sätt att stärka validitet då det bidrar med flera synsätt och kan förhindra enkelspårighet och felaktiga slutsatser. Likaså är det viktigt att beskriva urval, datainsamlingsprocess och analysförfarande för att stärka validiteten för denna studie.

Avseende reliabilitet så används också termen pålitlighet och tillförlitlighet, vilket ska visa att forskningen visar på procedurer och beslut som andra forskare kan bedöma är rimliga och väl ansedda. Det är också ett alternativ till att upprepa forskningen. För att pålitligheten ska kunna bedömas krävs en tydlig redogörelse för metoder, analys, beslutsfattande och över huvud taget en tydlig redogörelse för de beslut som lett till studiens slutsatser, för att kunna granska forskningsprocessen. (Denscombe, 2018, s. 421). Genom att använda oss av film- och ljudinspelningar kan vi gå tillbaka i materialet för att se till att transkriberingar och tolkningar har genomförts på ett korrekt sätt.

Genom att vi är två personer i denna studie och har tematiserat och tolkat materialet var för sig hävdar vi också interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 2019, s. 132). Detta då det finns en variation mellan olika bedömares granskning av materialet vilket kan säkerställa vår analys tillförlitlighet. Dock går det inte att hävda att testresultaten skulle bli detsamma i en liknande studie då såväl lärare som elever är olika och uttrycker sig olika i olika undersökningssituationer. Reliabiliteten i denna studie

har stärkts genom att vi använder oss av flera bedömare som granskar varandras resultat och analys innan vi sammanställer det gemensamma resultatet. Detta ökar möjligheten till olika infallsvinklar och minskar risken för oss att påverkas av varandra i ett inledningsskede.

Transparensen i denna studie baseras till stor del på forskningsprojektets transparens, då det handlar om hur processen att komma fram till ett resultat ser ut (Andrée et al., 2021, s 467). Urval och bedömningar som gjorts gällande val och avgränsningar har tydliggjorts tidigare i detta kapitel och har baserats på forskningsprojektets material.

5.6 Metodologiska överväganden

Under rubriken Metodologiska överväganden kommer metoden och de olika valen och dess konsekvenser att diskuteras.

Roll gentemot forskningsprojektet

Vi har fått materialet och bakgrundsinformation av forskningsprojektet men har fattat beslut om syftes- och problemformulering självständigt. Medan forskningsprojektet har visuella modeller och elevers förståelse av dem i fokus har vi en delvis annan ingång då vi både tittar på elevernas förståelse av modellen men också av sakinnehållet i lektionerna. Det innebär att vi blir påverkade av projektets överväganden som innebär fokus på variationsteori och kritiska aspekter. Vi gör dock en egen analys av materialet genom att studera det utifrån en teoretisk kombination av designforskning och variationsteori.

Modell respektive innehåll

Viktigt att notera är att kritiska aspekter som identifierats av forskningsprojektet primärt syftar till elevers förståelse av visuella modeller. Det är dock svårt att särskilja en förståelse för modellen från det innehåll som modellen innehåller och visar. Detta är något vi har problematiserat löpande genom denna studie.

Observatör som är känd för deltagarna

Insamlingsmetoden är en learning study, men kan också liknas vid observationer. Just rollen som observatör och om hen är känd eller okänd för deltagarna är viktigt att vara medveten om och resonera kring (Patel & Davidson, 2019, s. 125). Alla observatörer är inte kända av eleverna men eleverna vet att deras lärare är en av observatörerna och kommer att lyssna på dem. Även om vi, som författare till denna studie, inte är kända av eleverna deltar de i en studie där observatören är känd för dem, vilket innebär att deras agerande troligen påverkas av den vetskapen.

Lärares roll för elevernas svar

I de videoinspelade lektionerna leder läraren diskussionen och har också kortare genomgångar. Under diskussionerna och eleverna låter osäkra så fyller läraren i med lite mer tydliga och raka svar, en form av ledande svar, vilket dels fungerar som stöd för eleverna men det styr dem också genom att de får intryck av att de svarat rätt och att det finns ett rätt svar. Larsson (1986, s. 28) tar upp ledande och stängda frågor som en möjlighet att underlätta förståelse men också att det riskerar att hindra varierande tolkningar av deltagarna.

Citat från eleverna

Vi använder citat från elevernas gruppdiskussioner och helklassdiskussioner men har inte markerat vilka elever som säger vad. Det innebär att läsaren av denna studie inte kan se när en elev återkommer i ett resonemang. Vi har valt detta då vi anser att kunskapen om vilka elever som återkommer i ett resonemang inte är avgörande för hur innehållet ska tolkas. Det viktiga är vad som sägs i gruppen och inte av vem det sägs.

Transkriberingar

Transkriberingarna av de ljudinspelade gruppdiskussionerna har genomförts av lärarna/forskarna i forskningsprojektet. Detta skulle kunna innebära ett problem då vi själva inte transkriberat hela materialet. Vi har dock också lyssnat på materialet för att få en bild av vad som sägs och att det stämmer överens med det som transkriberats.

Samarbete

Eftersom denna studie har sin grund i forskningsprojektet finns det två former av samarbete, dels det forskningssamarbete som finns inom projektet och dels samarbetet mellan oss som skriver denna studie. Vi har fått med oss vissa teoretiska och metodologiska förutsättningar i form av lektionsupplägg, ämnesinnehåll och teoretiskt ramverk när det kommer till kritiska aspekter inom ramen för variationsteorin/fenomenografin. Samtidigt har vi också varit fria att hitta vår egen forskningsfråga i det material vi har tillgång till och analysera det utan påverkan. I vårt eget samarbete har vi kunnat diskutera och testa varandras synpunkter för att kunna dra underbyggda slutsatser och analyser och vi upplever att vi både fått möjlighet till och vågat prova våra egna tankar på materialet.

6. Resultat & analys

För att sammanfatta är syftet med denna studie att utveckla en fördjupad förståelse kring möjliggörande och hindrande faktorer för elevers analysförmåga kring en samhällsfråga i relation till en visuell modell. Utifrån detta ämnar vi visa på implikationer för undervisning i komplexa samhällsfrågor.

För att svara på syftet har vi undersökt följande frågeställningar:

1. Hur påverkar elevers förståelse av innehållet deras analysförmåga i en samhällsfråga?
2. Hur påverkar elevers förståelse av en visuell modell deras analysförmåga i en samhällsfråga?

Nedan kapitel består av tre delar, baserat på de tre kategorier som vi identifierat i elevsvaren; elevers förståelse för innehållet, elevers förståelse för den visuella modellen samt elevers förmåga att analysera. Varje kategori presenteras vidare med hjälp av de teman som har identifierats.

1. Förståelse för innehållet:
    a. Utsläpp
    b. BNP
    c. Länders beskaffenhet
2. Förståelse för modellen:
    a. Nivå i modellen spelar roll för (rättvise)analys
    b. När eleverna kan hantera modellen
    c. När eleverna inte förstår modellen
3. Förmåga att analysera:
    a. En faktisk förändring
    b. Rättvisa

6.1 Förståelse för innehållet

Under elevernas diskussioner återkommer vissa begrepp som eleverna använder för att föra diskussionerna framåt och kunna svara på de frågor som givits dem. Sådana begrepp är koldioxidutsläpp, BNP samt olika länders beskaffenhet. Dessa begrepp användes i forskningslektionen och hade identifierats av forskningsprojektet som viktiga att förklara mer för eleverna i och med lektionsrevideringen som förklarats under Bakgrund. Det var därför naturligt att dessa begrepp ständigt återkom i elevernas diskussioner men än viktigare var förståelsen av begreppet än själva ordet i sig.

Utsläpp

Eleverna kopplar utsläpp till att ett land har många bilar, det vill säga att utsläpp har specifikt med avgaser att göra.

> Elev: "USA har ju väldigt mycket befolkning och de gör ju olja liksom de har väldigt många bilar .... är ju väldigt tätt befolkat många personer som har bilar ... Turkiet ... de känns ... vet inte riktigt ... Egypten har ju liksom Kairo då rå släpper ut väldigt mycket."
>
> Lärare: "Varför det?"
>
> Elev: "För att det är en ganska stor stad med många människor…"

Många bilar kopplas till stor befolkning vilket kopplas till höga utsläpp.

En av elevgrupperna uttrycker en tanke om att det går att förändra koldioxidutsläppen om det finns tillräcklig vilja. Deras diskussion fortsätter och handlar om främst bilar, både personbilar och transporter för varor. De nämner att bensinen är jättedyr, och att det kan ha att göra med att man vill minska andelen bensindrivna bilar.

> "Alltså jag skulle säga att C, och varför den är trovärdig, är för att det är trovärdigt att länderna skulle kunna, om de vill, om de verkligen vill så skulle de faktiskt kunna sänka sina koldioxidutsläpp med, vad är det här, kanske 50%?"
>
> "Men det är ju också många som börjar protestera ganska mycket mot miljön nu, såhär koldioxidutsläppen. Och då tror jag att det är ganska troligt att det ska hända liksom, folk kommer börja tänka mer och inte åka mer flyg och så, men samtidigt så är det ju ganska svårt också."
>
> "Nämen vad skulle behöva hända för att C skulle bli verklighet?"
>
> "Ja, USA skulle behöva gå ner, alltså minska bensinutsläpp och flyg."
>
> "Koldioxid."
>
> "Jamen du har rätt med bensinen ja. Den är skitdyr, men det är nog för att man vill försöka minska bensindrivna bilar."
>
> "Ja, men om bensinen minskar då kommer de som odlar grejer inte kunna åka, för det kommer vara för dyrt för dem. Så här, de kommer inte kunna exportera till affärer för det kommer vara för dyrt för dem. Om bensinen höjs, vad heter det, går upp så mycket. Så det är både bra och dåligt. Jag tror nog att… "
>
> "De får börja gå"
>
> "Ja, för flera har liksom sagt att de inte kommer kunna åka såhära, för de vill inte betala så hög bensin. Och då kanske vad heter det deras varor kanske är ekologiska medan om man odlar typ här så kanske de inte är ekologiska och då blir det ju också dåligt! Så både är bra och dåligt."

Eleverna försöker reda ut effekter på ekologisk odling med bensindrivna leveranser eller höjda bensinpriser.

Det finns osäkerhet kring vad utsläpp är och det kopplas till både fattigdom och befolkning, som citaten nedan från två olika grupper;

> “Afghanistan. Det är ett väldigt fattigt land, så jag tror att de har… vissa har inte råd att köpa fordon som släpper ut, men de har väldigt mycket befolkning som släpper ut koldioxid. Sen har de ju säkert industrier som släpper ut extremt mycket.”

> “Afghanistan har vi för att ... jag har ... det känns som om vi har sett på film.. jag blandar ihop”.....
>
> “De är ganska fattiga. Afghanistan har varit i krig.”
>
> “Jo det har det .. jag tänker alla militärfordon …”.....
>
> “Det är många där som släpper ut väldigt mycket också”

På grund av att Afghanistan är fattigt menar eleverna här att landet borde de ha högt koldioxidutsläpp, både på grund av industrier eller militär och “mycket befolkning”.

Nedan har eleverna gjort kopplingen att ett rikt land har många industrier och därmed mer utsläpp.

> “Jag tror att USA har väldigt mycket utsläpp.
>
> “För det är ett mycket rikt land, det borde ha väldigt mycket industrier. Men jag tror inte att det är för mycket utsläpp. För de är så rika att de har styrt upp det. De har råd med att styra upp det. Jag skulle säga 75 %.”

Trots sina stora industrier verkar rika länder ha råd att minska utsläppen enligt eleven.

Nedan pratar eleverna om utsläpp och att inte det största landet per automatik har mer utsläpp och kommer in på produktion. Här finns också en antydan till att en elev har förstått att det också finns stor produktion i Asien, som trots det, har lägre BNP.

> “Det mesta man beställer kommer ju från USA.”
>
> “Ja exakt.”
>
> “Det kommer ju från Asien dock.”

Nedan nämner elever att bli vegetarian hänger ihop med att minska utsläppen;

> “Vad skulle du behöva för vad hända för att det är respektiva... det mest troliga scenariot skulle bli verklighet?”
>
> “Vi slutar släppa ut så mycket.”
>
> “Nej vi vi skulle behöva, alla skulle behöva bli vegetarianer.”
>
> “Vi skulle... behöva alla länder skulle behöva få... hållbara liksom... Vad heter det? Energi-saker.”

Begrepp eller motiveringar följer inte med här utan hänger i luften i brist på de rätta orden.

Under diskussionerna framkommer att eleverna har en förförståelse gällande bilars utsläpp och koldioxidutsläpp. Det är dock tydligt att många elever kopplar utsläpp till främst bilar, och det är bara i ett fåtal sammanhang som andra aspekter av utsläpp kommer upp som fabriker och köttkonsumtion. Elbilar och priset på bensin har varit uppe för diskussion i samhället de senaste åren. Det är troligt att

den samhälleliga debatten lyser igenom i elevernas svar, då eleverna nämner just detta när de diskuterar koldioxidutsläpp. Andra aspekter som tas upp för att minska koldioxidutsläppen är att sluta äta kött. Det framkommer att flera elever är osäkra på vad utsläpp faktiskt är, vilket är en hindrande faktor för elevernas förståelse.

Vissa elever har gjort kopplingen att rika länder har fler industrier och mer utsläpp. Det framkommer dock i en elevgrupp att en del av produktionen har flyttats till Asien, som trots detta har lägre BNP, ett resonemang som inte utvecklades. Det finns därmed embryon till längre resonemang där elever förstått att länder kan flytta sin industri och att det därmed finns avvikelser till sambandet mellan BNP och koldioxidutsläpp.

BNP

Eleverna använder i hög utsträckning "rika länder" synonymt med hög BNP/capita respektive omvänt där "fattig" är synonymt med låg BNP/capita. Här menar däremot en elev att en hög BNP innebär att man har alla resurser som man behöver och ett överflöd som gör att man kan exportera.

> "Nej men de är ju… De har det ju ändå ganska bra. Och då kanske… Om det kommer att göra att det här är då ett land som har väldigt mycket industri då skulle det nästan vara bra att de har ganska hög medelinkomst eftersom att de då kan de ju sälja till andra länder."

När eleverna diskuterar BNP hamnar de ofta i diskussioner om ländernas beskaffenhet också, som försäkringar, krig eller annat som påverkar deras BNP. Här gör eleverna också kopplingen att ett rikt land har mycket utsläpp. Men för en grupp innebär den insikten att en ökning av utsläppen skulle leda till ökad BNP.

> "Sen har vi "vad skulle behöva hända för att det mest rättvisa respektive det mest troliga scenariot skulle bli verklighet?"
>
> "Att vi minskar utsläppen."
>
> "Ja men."
>
> "Och att vissa länder, nej det kanske inte är bra om de ökar dem men det är såhär, då får de ju högre ekonomi."

Att länder historiskt sett ökat sitt välstånd och bidragit till utsläpp längs vägen tolkas av denna elev som att högre utsläpp automatiskt leder till en förbättrad ekonomi.

I några få fall uppmärksammar elever de faktiska värdena på diagrammets axlar, som exempelvis i denna gruppdiskussion:

> "Det finns väldigt fattiga personer i USA och det finns väldigt rika personer i USA."
>
> "Jag tycker vi flyttar upp allting lite. Lite bara."
>
> "Det här ser ju mer rätt ut."
>
> "Mmm"

> “Om det här är typ 40 000 på ett år.”
>
> “Va.”
>
> “Ja 40 000 dollar på ett år.”
>
> “Va?”
>
> “40 000 dollar är 400 000 kr.”
>
> “Ja 40 000 kronor det är medel. Men de räknar per [ohörbart].”
>
> “Det känns som att det här är för högt.”

Ovan försöker eleverna “lista ut” USA:s BNP-nivå. Summan som nämns verkar både konkret och abstrakt eftersom den översätts till svenska kronor men samtidigt svår att hantera med tanke på att USA har en heterogen befolkning med både väldigt fattiga och väldigt rika personer.

Eleverna visar en relativt låg förståelse för begreppet BNP och de använder ord som ”fattig” eller ”rik” för att beskriva det. Över lag beskrivs inte BNP så mycket utan eleverna beskriver istället olika delar av ett lands beskaffenhet, som att det är krig eller att de har mycket försäkringar för att beskriva BNP. Ibland kommer begreppet medelinkomst in i diskussionerna men det verkar mer vara kopplat till att landet ligger på mitten av x-axeln och handlar mer om förståelse av modellen, även om de använder ett begrepp som hör till BNP.

Länders beskaffenhet

Eleverna resonerar kring ländernas beskaffenhet, (till exempel storlek, geografisk placering, huvudsaklig inkomstkälla, särskild geografi, sociala och/eller ekonomiska aspekter) för att kunna placera ut dem i diagrammet, vilket visar vilken förståelse de har om länderna.

> “Det är huvudstaden Tokyo är typ den vad heter det tätbefolkaste staden i hela världen.”
>
> ---
>
> “Jag skulle tänka länder som Egypten skulle kunna vara längre ner eftersom att det inte är så mycket transporter.”
>
> “Ja.. men kan det inte vara Turkiet.. Afrika släpper ut minst på hela kartan.”
>
> “Ja, för det är ju inte sant för Afrika har ju stor population.”

Storlek på land eller befolkning är exempel som eleverna använder sig av för att förhålla sig till begreppen.

Här diskuteras att de länder som har störst invånarantal borde hamna högt upp på skalan för utsläpp, vilket dock inte överensstämmer med begreppet *per capita*. Vidare använder de kunskap om länder för att försöka lista ut mängden utsläpp, för att de antar att antal invånare hänger samman med utsläpp. Det en grupp säger om Ukraina i resonemanget nedan visar att de har förkunskap om länderna, men att deras förståelse för begreppet utsläpp gör att resonemanget inte håller.

> “Hallå kolla. Jag tänker så här. De länder som har. Det land som har ehm högst ehm vad heter det befolkning ehm nej dom som har högst befolkning, ja det landet, ja invånare. Dom ska va högst upp och de som har lägst invånare ska vara längst ner. För det var ju utsläppen så många personer det är så mycket utsläpp är det. Asså fattar ni.”
>
> ”Så behöver det väl inte va.”
>
> “Men vi vet ju fan inte hur mycket dom har. Utsläpp då.”
>
> “Du har rätt, men om du tänker. Vi skulle kunna ta ett jättestort land typ ehm Ukraina då.”
>
> “A ehm så ifall ett land inte åker så mycket bil alltså då blir ju koldioxidutsläppen mindre ifall man åker mer kommunalt i landet. Men vi tar ett litet land ungefär ah men Turkiet, men vi säger att man åker mycket mer bil här än i Ukraina. Då jämnar det ju liksom ut sig på ett sätt.”
>
> “Det är ju nästan lite omöjligt. De är mer rimligt att dom som har högst befolkning har det [ohörbart]”

En svårighet med temat länders beskaffenhet är att de diskuteras i samband med utsläpp eller BNP vilket kan göra det svårt att urskilja vad som är centralt i deras förståelse. Det finns en viss förförståelse gällande de aktuella länderna som geografiskt läge, storlek och invånarantal, men det verkar inte föra diskussionerna framåt om inte även begreppsförståelsen finns där. Till exempel verkar flera elever anse att ett lands invånarantal påverkar såväl utsläpp som BNP vilket antyder att de inte förstått vad ”per capita” innebär. Det finns också diskussioner som kommer in på ämnet inflation och där finns en tanke om att pengars värde kan fortsätta att öka, utan att någon aktivt behöver ändra på sin produktion/konsumtion, vilket skulle göra att ett lands BNP skulle kunna öka oavsett vad landet gör. Det är ytterligare ett sätt att se på BNP, att ett lands BNP kan öka genom att inflationen ökar.

6.2 Förståelse för modellen

Nivå i modellen spelar roll för (rättvise)analys

I de tre scenarierna som presenteras är fem datapunkter utplacerade för att visa olika samband. Det finns inga nivåer markerade i scenario-diagrammen men elever uppmärksammar var i diagrammen som punkterna har placerats. Den “raka linje” som scenario B föreslår visar att länder skulle ligga lika på utsläppsnivå men på varierade BNP-nivåer. Men den utsläppsnivå som visas leder till funderingar;

> “Men B, B kan också vara rimlig tycker jag.”
>
> “Ja, fast då kommer vissa länders koldioxidutsläpp höjas. Om alla de ska hålla samma nivå.“
>
> “Ja det är sant”
>
> “Men betyder det då att.. här ser det ut som vanligt, På B så är länderna längst åt vänster, de har höjts, deras koldioxid har höjts. Det skulle ju dock kunna vara lite mer rättvist. Att alla länder släpper ut lika mycket, men..jag vet inte.”
>
> “Men A är ju hundra procent det bästa men det hade varit svårt att få till det.“
>
> “Exakt. Men sen är ju målet att halvera utsläppen. Om man ser den här övre…”
>
> “Ja”

> "Om man vänder det så här då ser man ju att den här sänks ju, och den här höjs. Då är det ju som att koldioxidutsläppen, alltså de sänks inte på B-alternativet. Det är bara på A- och C-alternativet som de sänks."

Att koldioxidutsläppen behöver minskas har diskuterats genom de två lektionerna. Eleverna blir då konfunderade när scenario B visserligen visar en "rättvis" jämn linje men som skulle innebära att vissa länder skulle behöva höja sina utsläpp för att komma upp till denna nivå.

När eleverna kan hantera modellen

I väldigt hög grad avkodar eleverna datapunkterna efter "fysisk" placering i diagrammet, utan att avläsa värden utifrån markering på axlarna. Den fysiska placeringen kan också benämnas i form av procentuell nivå på axeln.

> "Jag skulle säga 45% typ."

> "sen lite högre upp 75%, liksom i längden kommer USA och sen högst upp kommer Japan."

> "Afghanistan låg nästan nere på kanten här…"

Eleverna tar här inte hänsyn till faktiska värden på axlarna utan kan sägas utgå från att diagrammet är korrekt dimensionerat efter sitt syfte. Alltså resonerar de kring länders placering efter diagrammets storlek, eller relaterat till de länder de jämför med.

Följande utsaga lyfter ett orsakssamband men visar också tydligt hur modellen kan vara ett stöd i att se mönstret som en grund för en analys;

> "Men sedan också hur BNP:et påverkar koldioxidutsläppet. Alltså att det verkligen är en trappa typ."

Bilden av en trappa överensstämmer med tendensen att höga värden på den ena axeln ofta motsvarar höga värden på den andra axeln.

Det statistiska sambandet, mönstret, är en aspekt att urskilja för att kunna analysera kring innehållet. Detta framhålls också explicit under lektionerna av läraren. Exempelvis nedan, under lektion 1 efter att elevgrupper fått redovisa sina placeringar i diagrammet:

> Lärare: "Ser vi nåt mönster, kan vi identifiera något som är likadant nästan i alla gruppers placeringar?"
>
> Elev: "Ju högre utsläpp man har desto mer BNP per capita"
>
> Lärare: "Hörde alla? Superbra sammanfattning."

I den här helklasskonversationen länkas ett lands höga utsläpp till att landet därmed också har hög BNP.

När eleverna inte förstår modellen

Punktdiagrammet visar relationer mellan uppsättningar med värden och utifrån detta är det möjligt att utläsa en tendens, en statistisk korrelation. Syftet av att relatera BNP med koldioxidutsläpp är att det finns ett samband i att länder med högre BNP också ligger bakom högre nivåer av koldioxidutsläpp. För att kunna analysera kring bland annat orsaker och förändringar behöver den kopplingen förstås, annars hänger variablerna separat från varandra. En elev önskar få relationen explicitgjord och ställer nedanstående fråga på båda forskningslektionerna;

> Elev: ”Jag förstår själva grejen med hur allting hänger ihop och så, men jag förstår ändå inte varför vi ska blanda ihop utsläpp av koldioxid med medelinkomst, hur det hänger ihop”
>
> Lärare: ”Hur det hänger ihop?”
>
> Elev: ”Ja, eller jag förstår hur det hänger ihop på DET sättet, men jag förstår inte varför man…”

Att jämföra två olika värden och därifrån dra slutsatser kan vara en tolkningsfråga och denna elev ifrågasätter varför just dessa värden ska jämföras med varandra. Fortsättning på denna konversation finns inte eftersom läraren i båda fallen föreslår att gå vidare i hopp om att det ska klarna för eleven. Vid båda tillfällena följer en fråga som handlar om mönstret/sambandet och avvikelser.

BNP-benämningen som “medelinkomst” för x-axeln missförstås av några elever på så sätt att det helt enkelt tolkas som “medel” eller “mitten” på axeln.

> “Nu lade du den här på medelinkomst, bara så att du vet.”
>
> “Nej, det var det inte. Dom här två är medelinkomst. Dom här två är mycket och den här är lite.”

Detta syns också i ett eftertest;

> “Dem länder med med medelinkomst släpper ut ganska mycket koldioxid men inte lika mycket som dem länderna med hög inkomst”

Medelinkomst tolkas enligt ovan som mittendelen av diagrammet.

Att diagrammet är bekant från matematikundervisning märks främst i förtestet där två elever försöker sig på ett matematiskt samband på varsitt sätt;

> "Både utsläppet av co2 och medelinkomst ökar alltid med dubbelt så mycket".

Sambandet stämmer inte baserat på den genomsnittliga tendensen, men möjligen har denna elev uppmärksammat att graderingen på axlarna inte är ekvidistant utan har just en dubbel ökning för varje värdemarkering.

"Medelinkomsten av koldioxid är ca 0 av 4000".

Denna elev har försökt urskilja ett samband genom att hitta “mitten” på diagrammet vilket eleven då anser bokstavligen blir punkten (0;4000) i koordinatsystemet.

Det ska dock sägas att båda dessa elevers eftertester visar att de upptäckt det innehållsliga sambandet och sätter sin samhällsvetenskapliga analys i förgrunden, även om diagrammet finns kvar som stöd i bakgrunden;

"Det borde ske förändring i länderna som ligger högt upp på diagrammet, tex Kuwait, Grekland och Kina och de länderna borde försöka minska utsläppet av co2".

I detta fall kan eleverna sägas frångå den matematiska tolkningen av diagrammet till förmån för en samhällskunskapsanalys. “Högt upp på diagrammet” blir här godtagbart eftersom det relateras till höga koldioxidutsläpp som önskas minskas.

6.3 Förmåga att analysera

En faktisk förändring

Välstånd kan tolkas som att påverka utsläpp i positiv bemärkning;

“För det är ett mycket rikt land, det borde ha väldigt mycket industrier. Men jag tror inte att det är för mycket utsläpp. För de är så rika att de har styrt upp det. De har råd med att styra upp det.”

I denna gruppdiskussion resonerar en elev att USA tack vare att vara ett rikt land därav har möjlighet att minska sina utsläpp.

När eleverna diskuterar hur världen ska få till en förändring av sina koldioxidutsläpp kommer flera begrepp in i resonemangen. En av grupperna konstaterar att i Sverige är hållbar utveckling centralt och viktigt i skolan, men det är svårt att veta hur det är i andra länder. Det här antyder att eleven anser att om man har viljan och insikten så har man också förmågan att förändra utsläppen till det bättre, men att det börjar med utbildning och att det skiljer sig åt mellan olika länder. De inser också vad som krävs för en förändring när det gäller energi, genom alternativa energikällor. Sedan kommer de in på kärnkraften och vad som behövs för att det ska bli säkert.

“På A behöver alla i världen, alla länder i hela världen komma överens om “det här är våra mål”. Nu har vi ju egentligen det, men det är ju inte, jag vet inte hur mycket undervisning andra länder som till exempel Kina, hur mycket undervisning som talar för, jag menar att man ska ha hållbar utveckling. Det gör man i alla fall i Sverige, där det är väldigt, en av de största målen i hela skolan, att man ska ha hållbar utveckling. Och det är det vi jobbar med. så för att vi ska kunna uppnå A så behövs det ansträngning från alla länder. Vad tänker ni?”

“För att uppnå A behöver de länderna som släpper ut mest koldioxid använda andra energikällor, som ljus och vind och vatten.”

> "Ja."
>
> "Istället för olja, kol och andra [fossila bränslen]."
>
> "Sen också, en av de bästa egentligen, det är ju kärnkraft. Om man lät, för det är ju väldigt mycket forskning på kärnkraft som pågår, och det är bara kärnkraftsavfallet som påverkar, jag tror inte det påverkar, släpper ut koldioxid, men det är bara att den är giftig. Så man måste begrava den jättelångt ned i marken. Men, ja jag vet inte. Jag tror att en sak man behöver forska på är att kunna lagra kärnkraftsavfallet säkert. För då skulle definitivt kärnkraft kunna leda oss ned hit till utsläpp av koldioxid väldigt långt ned. Och samma sak på C., det skulle också kunna leda oss till C-alternativet."

En annan grupp utmanar tanken att minska utsläppen när de jämför länderna med varandra, då de säger att länderna antingen ska minska utsläppen eller hålla utsläppen på en jämn nivå. Detta kan tolkas som att eleverna menar att länders utsläpp kan ligga kvar på den nivå de är, så länge de inte ligger så högt i tabellen. De verkar anse att bara länder med höga utsläpp behöver minska sina utsläpp, men de utvecklar inte resonemanget.

> "Vad vad skulle behöva hända…" Okej, C är det mest troliga. Så vad som skulle behöva hända är att vi behöver minska utsläppen. Eller vi behöver hålla dem på en jämn nivå. Sen så… att vi fortsätter sälja… eller att pengarna fortsätter att gå upp i värde. Men kanske att vi behöver sälja mindre saker för att om vi får slut på olja är det slut och då har vi ingenting."

När eleverna diskuterar förändring och vad länder kan behöva göra för att minska koldioxidutsläppen förstår de att vissa resurser är ändliga, till exempel olja, och att det behövs alternativ. De diskuterar alternativa elproducenter som vind- och vattenkraft, men även kärnkraft tas upp. En grupp tar också upp vikten av utbildning och att länderna verkligen behöver vilja få till en förändring och nämner Sverige som ett land där hållbarhetsfrågan till och med finns med i läroplanen.

I helklassdiskussionerna omformulerar läraren ofta elevernas svar för att få in rätt begrepp, som i detta exempel;

> Elev: "Man kan byta ut till miljövänligt, istället för kol och olja"
>
> Lärare: "Absolut, en omställning behöver vi göra"
>
> Elev (annan): "Man måste uppfylla alla de där målen, eller de där, de där olika faktorerna"
>
> Lärare: [pekar på den lista som är uppskriven på tavlan] "Man måste ändra faktorer som styr det här."

Läraren visar här att begreppet omställning i klimatsammanhang betyder just att byta ut till miljövänliga alternativ. Läraren visar också att bakgrundsfaktorer påverkar ("styr") storleken på utsläpp eller andra klimatomställningar. Bakgrundsfaktorer på listan är bland annat näringsliv och styrelseskick.

Rättvisa

Eleverna diskuterar begreppet rättvisa när de fått tre olika scenarier att jämföra med. De ställer "bäst" mot "rättvist", att ett scenario är det bästa men det är inte mest rättvist. En rimlighetsnivå adderas också i vissa fall, som i nedan diskussion;

> "Så vi kan säga att den här är den bästa, A, och B kanske är mest rättvis men ändå inte såhära…"
>
> "Men den kommer inte, ja den kanske är mest rättvis, men om… det är det mest rimliga, A och B, men det finns ingen logik i den, att alla… det kommer inte att bli bättre. C är bäst. Nej, C kommer antagligen hända."
>
> "Ja, den är rimligast."

En annan grupp kommer in på solidaritet och hur vissa länder borde få hjälp.

> "Ja för att det mest rättvisa scenariot skulle bli verklighet skulle vi behöva ähm sänka och släppa av koldioxid ganska mycket och... försöka att typ hjälpa länder som har det lite svårt och…"
>
> "Ge pengar!!"
>
> "De rika ger till de fattiga så all vill medel donera till andra."
>
> "Okej...för att det mest troliga scenariot skulle bli verklighet."
>
> "Då skulle vi väl behöva så här att sänka utsläpp av koldioxid ganska mycket och sen så typ...också höja medelinkomsten på några länder."
>
> /…/
>
> "Då skulle vi behöva göra typ samma som på A...att vi behöver typ...försöka sänka mycket på olika sätt."

När eleverna diskuterar rättvisa utifrån tre scenarier tenderar resonemangen att bli mer hypotetiska och inte så verklighetsförankrat. Medelinkomsten ses på som något som kan sänkas och höjas lite hur som helst och samhällsfaktorer (såsom näringsliv, konsumtion, energiproduktion) nämns inte som förslag på åtgärder.

7. Diskussion och slutsatser

I följande kapitel kommer vi att ta upp frågeställningarna gällande elevers förståelse av kunskapsinnehåll och visuell modell samt syftet som handlar om elevers förmåga att analysera. Frågeställningarna kommer att belysas genom att identifiera möjliggörande och hindrande faktorer, utifrån de teoretiska ramverken och tidigare forskning som presenterats tidigare i denna studie. Vi presenterar sedan de implikationer som denna studie ger för framtida undervisning samt avslutar med förslag på vidare forskning.

7.1 Elevers förståelse av innehållet

Att analysera samhällsfrågor är en del av samhällskunskapsundervisningen och en central del för att kunna genomföra detta är att förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp (Odenstad, 2014, s. 43–44). Under forskningslektionerna diskuterar eleverna en samhällsfråga som framför allt kräver kunskap om begreppen BNP och koldioxidutsläpp.

Möjliggörande: aktuella händelser

Just aktuella händelser/diskussioner i samhället skulle kunna ses som en möjliggörare för elevernas förmåga att diskutera svåra samhällsfrågor då de får mer kunskap om de områdena. Dock kan samma aspekt vara ett hinder då det kan begränsa eleverna. Deras diskussioner tyder på att de har en del bakgrundskunskap kring till exempel bensin- och elbilar, de har uppmärksammat att elbilar anses vara mer miljövänliga. Mot bakgrund av att elever i lågstadiet, men även mellanstadiet diskuterar hållbarhet i form av hur individerna kan minska sina utsläpp är det troligt att elevernas svar påverkas av det. Det är därför av vikt att läraren är medveten om hur aktuella händelser och diskussioner påverkar eleverna och kan föra in fler aspekter för att bredda resonemanget. Lärares stöttning blir här viktig oavsett om det är i helklassundervisning eller i gruppdiskussioner (jfr. Odenstad, 2014, s. 26).

Hindrande: när missförstånd kring huvudbegreppen påverkar andra begrepp

När eleverna diskuterar BNP och utsläpp behöver de ha kunskap om länders beskaffenhet och de gånger de har förutfattade meningar eller har felaktiga kunskaper om länderna de diskuterar, har de svårt att komma vidare i sina diskussioner. Under forskarlektionerna har läraren bland annat lagt fokus på att berätta om de aktuella länderna och under gruppdiskussionerna märks det att eleverna har korrekt kunskap om ländernas geografiska placering, storlek, invånarantal med mera. Dock finns det flera felaktigheter i elevernas resonemang, men de verkar främst gälla sådana faktorer som rör ländernas BNP och utsläpp. Således är en fördjupad begreppsförståelse för de centrala faktorerna, vars samband eleverna undersöker, viktig för elevernas förmåga att analysera/förstå en samhällsfråga. Detta kan jämföras med att tydliggöra begränsningar i den visuella modellen, för att undvika att modellen endast används förenklat istället för att vara den representation av komplex samhällsfråga som är syftet (jfr. Jägerskog, 2020, s. 83; Ekendahl et al., 2015, s. 71).

Hindrande: osäkerhet kring kunskapsinnehållet

Det framkommer att flera elever är osäkra på vad till exempel utsläpp faktiskt är, vilket är en hindrande faktor för elevernas förståelse. Ju mer komplext ett begrepp är desto svårare är det att diskutera samhällsfrågan och det resulterar i många missförstånd. Samtidigt som elever kopplar ihop rika länder (högt BNP) med höga utsläpp så finns det också en föreställning hos flera elever att fattiga

länder har höga halter koldioxidutsläpp. De förklarar det exempelvis med att fattiga länder inte har råd med elbilar, ekologiska varor och att de har fler transporter eller många militärfordon.

När eleverna diskuterar BNP används många synonymer (rikt, fattigt, krig, medelinkomst, ökar ekonomin) vilket tyder på att eleverna har svårt att förstå även det begreppet. Språkbruket när det kommer till synonymer har visat sig vara en hindrande faktor för elevernas förmåga att analysera en samhällsfråga. I likhet med Lövströms (2017, s. 133–134) studie där eleverna tenderade att fastna i de vardagliga metaforerna fastnar även deltagarna i denna studie i synonymer utan att riktigt få grepp om det mer komplexa begreppet. Det förekommer också en idé om att när ett land är rikt och har mycket resurser så har de ett överskott på resurser som gör att de kan exportera. De visar inte på att det finns produktion i länder med lägre BNP för att produktionen flyttats dit av länder med högt BNP.

7.2 Elevers förståelse för modellen

Möjliggörande: explicit peka på mönster och avvikelser

Att kunna tolka diagram för att extrahera data som presenteras är en matematisk förmåga. Inom samhällskunskap räcker det dock inte att se vilket innehåll som ett diagram visar, utan att utifrån detta kunna analysera olika perspektiv samt kritiskt granska både källa och hur datan framställs (Skolverket, 2022b, s. 57, 195). Att kunna tolka diagram blir således en grundkunskap som förutsätts finnas. Forskningslektionerna i caset bygger på att förenkla för elever att urskilja kritiska aspekter om diagrammet. Läraren framhåller därför både innehåll samt mönster och avvikelser bland variablerna. Bland elevernas svar finns en hel del osäkerheter men dessa minskas när läraren explicitgör förhållandena, särskilt kring samband.

Möjliggörande: mängd och jämförelser i fokus, inte siffror

Eleverna möter svårigheter med diagrammet men de använder det mot samhällskunskapsmålet. Både BNP och koldioxidutsläpp är komplexa begrepp som tolkas på varierade nivåer, men något som underlättar att fokusera på sakfrågan är att siffror används i låg utsträckning. Att axlarna på det diagram som eleverna jobbar med är graderade i lågt-högt/lite-mycket istället för exakta tal gör att fokus hamnar på den samhällsvetenskapliga analysen kring tendensen och vilka bakomliggande faktorer som kan påverka att länder hamnar på olika positioner i diagrammet. Eleverna använder sig också av jämförelser mellan länderna för att resonera kring placeringar i diagrammet. På så sätt analyseras strukturer och samhällsfaktorer som bakgrund till positioner och möjliga förändringar. Elevuppgifterna här visar att med ett förenklat diagram hamnar samhällsfrågan i förgrunden och de matematiska kunskaperna i bakgrunden vilket är att föredra med ett samhällsvetenskapligt syfte. På detta sätt uppfyller modellen sitt syfte att göra en komplex verklighet mer greppbar och som en brygga mellan teori och empiri (Odenstad, 2017, s. 22; Jägerskog, 2020, s. 16).

Hindrande: variabler som inte används

Diagrammet, hämtat från Gapminder, som används som "facit" är däremot mer komplicerat vilket leder till att fler variabler hamnar i förgrunden och stör förståelsen. Gapminder-diagrammet visar nämligen inte bara BNP/capita respektive koldioxidutsläpp/capita, utan även befolkningsstorlek och världsdel. Detta märks på gruppdiskussioner och för- och eftertester, framför allt att befolkningsstorleken skulle ha stor påverkan. Visuellt är det lättare att fastna i de stora bubblorna. Detta blir dock problematiskt när ett av begreppen att förstå är per capita. Eleverna tolkar att en stor befolkning automatiskt ger höga utsläpp, vilket inte är fallet (i så fall hade även bubblorna ökat i storlek uppför y-axeln). Datan är redan beräknad per person och i detta sammanhang läggs inte utrymme på att även analysera befolkningsstorlek. BNP och koldioxidutsläpp är de variabler som relateras för att diskutera samhällsfrågan i detta fall, alltså är det dessa begrepp som bör varieras och kontrasteras i undervisningen. Övriga variabler i diagrammet stjäl blickfokus trots att de är ofokuserade. Detta leder till att eleverna fastnar i modellen istället för att undersöka det huvudsakliga fenomen som representeras (jfr. Jägerskog, 2020, s. 82).

7.3 Elevers förmåga att analysera

Eleverna får möjlighet att använda sin analytiska förmåga när de ska diskutera vad länderna kan göra för att förändra koldioxidutsläppen samt när de ska bedöma vilka (diagram) alternativ som är mest rättvisa. Kunskap om relevanta begrepp ligger till grund för att kunna värdera information och ta ställning till olika lösningar och är viktigt för att kunna analysera en samhällsfråga (Ekendahl et al., 2015, s. 64). Syftet med forskningslektionen var inte att lära sig begreppen i sig utan för att de skulle kunna vara till hjälp för diskussionen och analysförmågan. Visserligen är begrepp viktiga och behöver vara tydliga för eleverna när de analyserar komplexa samhällsfrågor men för att kunna analysera kan de inte bara ta ett begrepp i taget utan det finns en vits med att testa begreppen mot varandra.

Möjliggörande: stötta eleverna till mer strukturellt baserade analyser

Eleverna tar många gånger upp alternativ till fossila bränslen, vilket kan vara såväl vind-, sol- och vattenkraft men också kärnkraft. Dock hamnar eleverna många gånger i att elbilar behöver ersätta fossildrivna bilar, och elbilar tas återkommande upp som en lösning för att minska koldioxidutsläppen. Överlag märks en viss övervikt mot att diskutera lösningar som är mer individrelaterade än strukturella. Visserligen har en ökning av elbilsanvändande även strukturella orsaker, men fokus hos eleverna tenderar att ligga på sådant som individerna kan påverka som att byta ut sin bil till elbil, att äta vegetariskt eller att cykla. De gånger eleverna tar upp strukturella orsaker och möjligheter till lösningar går de ofta tillbaka till individperspektivet när de inte får någon stöttning, då det bara nämns i förbigående.

Grunden för strukturellt baserad analys är för övrigt att kunna förstå anledningen till att specifikt dessa två variabler är relaterade till varandra. Den elev som frågade varför BNP skulle blandas ihop med utsläpp kan sägas ha svårigheter att förstå modellen eftersom hen inte kunde upptäcka det statistiska sambandet. Men det som det statistiska sambandet i den visuella modellen visar på är ju faktiskt en struktur. Den är visserligen inte helt linjär eftersom avvikelser finns, men det är ändå en positiv (matematiskt sett) korrelation. Orsaker bakom sambandet kan variera, men det är särskilt svårt att göra en strukturellt baserad analys om man inte bekräftar sambandet till att börja med. Grunden i detta handlar om samhällsvetenskapliga metoder, såsom att kunna placera begrepp i ett sammanhang, problematisera och dra slutsatser (Odenstad, 2014, s. 43–44; Ekendahl et al., 2015, s. 57–58).

Hindrande: när modellen och diskussionen skapar en känsla av overklighet

När eleverna diskuterar rättvisa och BNP blir det inte tydligt att de förstår hur sambanden hänger ihop med faktiska länder. Resonemangen blir mer hypotetiska men också lite verklighetsfrånvända, som att de kan flytta pengar lite hur som helst mellan olika länder, eller flytta ett land lite upp och ner i modellen utan att det verkar krävas en faktisk förändring. Det framkommer inte att eleverna förstår att när förändring i koldioxidutsläppen och i BNP behöver göras för att det ska bli mer rättvist i världen, så innebär det att länderna behöver göra märkbara förändringar och de verkar inte än ha insett på vilket sätt det kan påverka ländernas invånare. Här skulle den förenkling av verkligheten som modellen erbjuder behöva problematiseras (jfr. Ekendahl et al., 2015, s. 71).

7.4 Kunskapsformerna som möjliggörande och hindrande för lärande

Under diskussioner blir det tydligt att eleverna behöver kunskap om centrala begrepp för att kunna föra diskussionerna framåt, som BNP och utsläpp. När det kommer till länders beskaffenhet verkar det snarare vara kopplat till hur de aktuella ländernas situationer gällande utsläpp och BNP ifall diskussionerna djupnar och eleverna får igång en mer komplex diskussion. När de aspekterna av begreppen är inkorrekta hamnar diskussionen oftast fel eller avstannar. Vidare verkar eleverna framförallt koppla utsläpp till att ett land har många bilar. Om det finns många bilar så har ett land mycket koldioxidutsläpp. Ibland kommer diskussionen in på bensin, som är väldigt dyr och det är därför man vill minska bensindrivna bilar, men inte främst för utsläppens skull. Elbilar nämns ofta som ett alternativ till bensindrivna bilars avgaser och påverkan på miljön, det vill säga när de vill komma med förslag på lösning. Det finns också ett missförstånd som gäller att många invånare i ett land automatiskt leder till mycket utsläpp, men om ett land har många bilar så leder det också till mycket utsläpp och då spelar det ingen roll hur många invånare de har. Detta visar att eleverna har svårt att förstå begrepp som utsläpp/capita och BNP/capita men också begreppen BNP och utsläpp i sig.

Eleverna verkar ha med sig en del bakgrundskunskap, hemifrån och/eller från media, om till exempel elbilar, kärnkraft, ekologisk mat och att bli vegetarian. Detta stämmer också med vår uppfattning om hur hållbarhet har diskuterats i skolans yngre klasser där fokus ligger på individen och således vad eleverna och deras familjer själva kan göra för att minska klimatpåverkan. Eleverna i denna studie nämner sällan fabriker, större produktion och vad länder kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp på ett globalt och nationellt plan, utan hamnar på individnivå. Elevernas epistemiska kunskaper verkar baseras på det de hört i media och från föräldrar samt hur skolan presenterat problemet med hållbar utveckling i tidigare klasser.

Sammanfattningsvis kännetecknas samhällsfrågan om sambandet mellan ett lands BNP och koldioxidutsläpp av flera svårigheter för eleverna utifrån Aristoteles tre kunskapsformer (Wahlström, 2016, s. 37–39). Den epistemiska kunskapen är ganska svag hos eleverna från början, med tanke på svårighetsgraden av begreppen. De behöver ha god kännedom om de begrepp de ska använda och för en mellanstadieelev är begrepp som koldioxidutsläpp och BNP utmanande. Technekunskaperna gäller förmågan att använda sig av en matematisk modell, som också den är svår för eleverna att hantera, då de mest mött liknande diagram i matematiken tidigare. Dock verkar även exempelvis hanterandet av procent i förhållande till diagrammet vara ett handhavandeproblem, där själva görandet hamnar i fokus och kunskapsinnehållet försvinner för eleverna. Ansträngningen att använda sig av sina technekunskaper (att göra) gör att innehållskunskaperna hamnar i bakgrunden och gör att eleverna får svårigheter i sina resonemang och sin analysförmåga, det vill säga de fronesiska kunskaperna. Baserat på det eleverna har att arbeta med gör de sitt bästa för att få till en analys. Deras kunskapsinnehåll är dock för litet och de förmår inte tillräckligt ta till sig den nya information som ges av läraren, vilket gör att analysen kring modellen blir för grund. Som Tønnessen (2020, s 195) beskriver i sin studie baseras elevernas tolkning av diagrammet på deras bakgrundskunskaper som i sig inte alltid är särskilt djupa. Eleverna i denna studie stannar på sätt och vis kvar i sin förförståelse av innehållskunskaperna eftersom de lagt fokus på det de upplever är relevant för uppgiften, technekunskaperna (jfr. Lo, 2012, s. 21).

Denna studie undersöker elever på mellanstadiet, medan den tidigare forskningen om didaktisk kunskap inom samhällskunskapsundervisningen främst fokuserat på elever på högstadiet och gymnasiet (jfr. Lindmark, 2013, refererad i Odenstad, 2011). Det innebär att kunskap om yngre elevers sätt att ta sig an svåra samhällsfrågor och visuella modeller inte är så stor. I denna studie märks att elevernas innehållskunskaper inte är så djupa än, vilket har med deras ålder att göra. Likaså är de bara i början av sin bana för att förstå och använda sig av olika sorters visuella modeller och att analysera svåra samhällsfrågor.

7.5 Implikationer för undervisningen

Baserat på de resultat vi fört fram i denna text föreslår vi ett antal implikationer för undervisning om en samhällsfråga i relation till en visuell modell:

Kunskap om bakomliggande faktorer behövs för att kunna utveckla en analys

När variablerna i ett diagram, som i detta fall, relateras till varandra direkt blir analysen lätt ytlig. Först när bakomliggande faktorer inkluderas kan analys om olika perspektiv möjliggöras. Här tydliggörs att elevernas innehållskunskaper inte är så stora än och är baserade på tidigare kunskaper från lågstadiet och till exempel media.

Visa på kontraster för att synliggöra begrepp som är viktiga för eleverna att urskilja

Genom att visa på kontraster och sätta begrepp i olika kontexter skapas en större möjlighet för förståelse av begreppen.

Introducera diagrammets egenskaper men fokusera på ämnessyftet

Att introducera diagrammet genom att explicitgöra hur man läser av det är viktigt för att extrahera innehållet. Samtidigt är exakta siffror inte alltid nödvändiga, utan inbördes relationer mellan datapunkter eller att rakt av läsa av position i diagrammet kan räcka för samhällskunskapsämnets syfte. Genom att det matematiska sätts i bakgrunden används ändå modellen som ett verktyg för att abstrahera och relatera begreppen.

Upplägg som problemlösning för att stämma av förförståelse

Upplägget som denna forskningsintervention grundar sig på kan anses vara avancerad till och med för vuxna. Om man däremot ser det som en startuppgift för att stämma av förförståelse kan det vara en intresseväckande utgångspunkt att bygga kunskap utifrån.

Lärares explicita ledning stöttar lärande

Detta lektionsupplägg hade reviderats för att inkludera mer helklassundervisning samt mer information om länderna som diskuteras. Vi hävdar att detta är positivt, särskilt med så pass komplexa begrepp och strukturer som detta innehåll erbjuder. När eleverna gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar stärks deras resonemang när läraren stöttar med bekräftande formuleringar och påfyllande bakgrundskunskaper.

Elever på mellanstadiets erfaranden av svåra samhällsfrågor och samhällskunskapsundervisning

Överlag behövs fler studier om elever på mellanstadiet och hur de såväl analyserar svåra samhällsfrågor som hanterar visuella modeller. Eftersom deras innehållskunskaper är lägre än för elever på högstadiet och gymnasiet behöver undervisningen anpassas efter detta och påverkar deras förmåga att analyser svåra samhällsfrågor.

7.6 Vidare forskning

I ämnet samhällskunskap återkommer elevers förmåga att analysera samhällsfrågor som en viktig kunskap att ta till sig. Förmågan att avläsa visuella modeller, och främst diagram, lyfts inte fram nämnvärt när det kommer till samhällskunskap. Forskning om elevers förmåga att avläsa diagram som samhällsvetenskaplig metod för att fördjupa förståelsen kring en samhällsfråga skulle därför vara till nytta för lärarprofessionen.

Likaså skulle forskning om yngre elevers (främst på mellanstadiet) förmåga att avläsa diagram och använda dem i samhällsvetenskapliga ämnen ytterligare främja lärarprofessionen.

Referenser

Armelius, H (29 november 2022). *BNP – Sverige*. Näringslivets Ekonomifakta/Svenskt Näringsliv. https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/tillvaxt/bnp---sverige/

Bargagliotti, A. F., Franklin, C., Arnold, P., Gould, R., Johnson, S., Perez, L. & Spangler, D. (2020). *Pre-K-12 Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education II (GAISE II) A Framework for Statistics and Data Science Education.* A. S. Association. https://www.amstat.org/asa/files/pdfs/GAISE/GAISEIIPreK-12_Full.pdf

Bell, J. & Waters, S. (2016). *Introduktion till forskningsmetodik.* (5. uppl.). Studentlitteratur.

Björklund, M. & Sandahl, J. (2021). Inviting students to independent judgement. Teaching financial literacy as citizenship education. *Citizenship, Social and Economics Education*. (1-19). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-195042

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Carlgren, I., Eriksson, I., Runesson, U. (2017). Learning study. I I. Carlgren (Red.), *Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study* (s. 17–30). Gleerups.

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. *Educational Researcher, 32*(1), 9-13.

COP27. (20 november 2022). *Historic Climate Deal Sealed at COP27 as Climate Conference Takes a Leap to Save Lives and Livelihoods.* https://cop27.eg/#/news/259/Historic%20Climate%20Deal%20Sealed%20a

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.* (4. uppl.). Studentlitteratur.

Ekendahl, I., Nohagen, L. & Sandahl, J. (2015). *Undervisa i samhällskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion*. (1. uppl.). Liber.

Fingeret, L. (2012). *Graphics in Children's Informational Texts: A Content Analysis*. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.

Gapminder (2009). *Gapminder Tools: Income vs CO2 emissions year 2009*. https://www.gapminder.org/tools/#$model$markers$bubble$encoding$y$data$concept=co2_emissions_tonnes_per_person&space@=country&=time;;&scale$domain:null&zoomed:null&type:null;;&frame$value=2009;&trail$show:false;;;;;&chart-type=bubbles&url=v1

Gapminder (u.å.). *About*. https://www.gapminder.org/about/

Gravemeijer, K. & Cobb, P. (2013). Design research from the learning design perspective. I T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research. Part A: An introduction* (s. 72– 113). Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO).

Grevholm, B. & Olofsson, G. (2012). Statistik och sannolikhet. I B. Grevholm (Red.), *Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6* (1. uppl., s. 181-204). Norstedt.

Johansson, L. (2018). *Introduktion till vetenskapsteorin* (4. uppl.). Bokförlaget Thales.

Jägerskog, A. (2020). *Making possible by making visible: Learning through visual representations in social science* [Doktorsavhandling, Stockholms Universitet]. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1392534/FULLTEXT01.pdf

Kelly, A. E. (2013). When is Design Research Appropriate? I T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research. Part A: An introduction* (s. 134-151). Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO).

Larsson, S. (1986). *Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi*. Studentlitteratur.

Lo, M. L. (2012). *Variation Theory and the improvement of teaching and learning*. Acta Universitatis Gothoburgensis.

Lönngren, J & van Poeck, K (2021) Wicked problems: a mapping review of the literature, *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, *28*:6, 481-502. DOI: 10.1080/13504509.2020.1859415

Lövström, A. (2017). När det konkreta skymmer. I I. Carlgren (Red.), *Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study* (s. 125–134). Gleerups.

Marton, F. (2015). *Necessary conditions of learning*. Routledge.

Merriam-Webster. (30 november 2022). *Diagram*. Merriam-Webster.com dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/diagram

Nationalencyklopedin (u.å.a). *Bruttonationalprodukt*. Hämtad 9 december 2022 från https://www-ne-se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bruttonationalprodukt

Nationalencyklopedin (u.å.b). *Koldioxid*. Hämtad 9 december 2022 från https://www-ne-se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koldioxid

Naturvårdsverket (u.å.a.). *Därför blir det varmare*. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/darfor-blir-det-varmare/

Naturvårdsverket (u.å.b). *Sveriges utsläpp och upptag av växthusgaser*. https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/sveriges-utslapp-och-upptag-av-vaxthusgaser/

Odenstad, C. (2014). *Ämnesdidaktik för SO-ämnena: för grundskolan*. (1. uppl.). Gleerup.

Odenstad, C. (2017). Inledning. I C. Odenstad (Red.), *Samhällskunskap för lärare 4–9.* (1. uppl., s. 9–28). Gleerups.

Patel, R. & Davidson, B. (2019). *Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning.* (5. uppl.). Studentlitteratur.

Pedagog Stockholm. (9 december 2020). *Ämnesdidaktiskt ramprojekt i samhällsvetenskapliga ämnen.* https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/amnesdidaktiskt-ramprojekt-i-samhallsvetenskapliga-amnen/

Pedagog Stockholm. (13 september 2022). *Stockholm Teaching & Learning Studies.* https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/stockholm-teaching-learning-studies

Pérez-Echeverría, M del P,. Postigo, Y & Marín, C (2018) Understanding of graphs in social science undergraduate students: selection and interpretation of graphs. *Irish Educational Studies, 37*(1), 89-111. DOI: 10.1080/03323315.2018.1440248

Plomp, T. (2013). Educational design research: An introduction. I T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research. Part A: An introduction* (s. 10– 51). Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO).

Runesson, U. (2017). Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa undervisning. I I. Carlgren (Red.), *Undervisningsutvecklande forskning: exemplet learning study* (1. uppl., s. 45–60). Gleerups.

Sandahl, J. (2015). Preparing for Citizenship: The Value of Second Order Thinking Concepts in Social Science Education. *Journal of Social Science Education, 14*(1), 19-30. https://doi.org/10.4119/jsse-732

Skolverket (2022a). *Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap – grundskolan*. Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationer?id=9800

Skolverket (2022b). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022*. Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationer?id=9718

Spolander, J. (20 november 2022). Här är klimatavtalets viktigaste punkter. *Dagens Nyheter*. https://www.dn.se/varlden/har-ar-klimatavtalets-viktigaste-punkter/

Statistiska Centralbyrån (2 juni 2022). *Utsläpp av växthusgaser*. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp-av-vaxthusgaser/

Tønnessen, E.S. (2020). What is visual-numeric literacy, and how does it work? In M. Engebretsen & H. Kennedy (Red.), *Data Visualization in Society* (s. 189-206). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048543137-016

Wahlström, N. (2016). *Läroplansteori och didaktik.* (2. uppl.). Gleerup Utbildning AB.

Tväråna, M., Jägerskog, A., Strandberg, M. & Björklund, M. (2019). *Projektbeskrivning: Säger bilden mer än tusen ord - Om utveckling av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen.* Projektbeskrivning ULF-ansökan.

ULF-avtal. (12 augusti 2022). *Frågor och svar om ULF-avtal*. https://www.ulfavtal.se/om-ulf-avtal

Stockholms universitet/Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
Telefon/Phone: 08 – 16 20 00
www.su.se



Stockholms universitet